RODOLFO SALOME NETO

ESTUDOS DE FLUXO DE CARGA NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL)

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
à Escola de Engenharia de São Carlos, da
Universidade de São Paulo

Curso de Engenharia Elétrica com ênfase em
Sistemas de Energia e Automação

ORIENTADOR: Prof. Dr. José Carlos Felizatti

São Carlos
2007

Aos meus pais Ricardo e Rosângela
e à minha irmã Mariana.

AGRADECIMENTOS

Ao Prof. Dr. José Carlos Felizatti, pela atenção e apoio durante o processo de definição e orientação.

Aos colegas de trabalho do Depto. de Operação do Sistema da CPFL Energia, que, no período de estágio, muito me ensinaram, contribuindo para meu crescimento científico e intelectual.

À todos os que fizeram valer o verdadeiro sentido da amizade e que foram a minha família nestes cinco anos de graduação: Thais (Baibe!) e República Chapahall.

À Escola de Engenharia de São Carlos, pela oportunidade de realização do curso de graduação.

Agradeço Àquele que torna possível tudo que fazemos, nos dando inspiração e força. Obrigado Deus.

Resumo

A Operação de um sistema elétrico engloba a coordenação do funcionamento dos meios de geração, transmissão e distribuição de um sistema ou parte do mesmo, visando assegurar o fornecimento e o suprimento de energia elétrica em condições adequadas de continuidade do serviço, com um mínimo de custo. A função do Centro de Operação do Sistema é executar, autorizar e supervisionar as manobras e serviços programados ou emergenciais do sistema elétrico de transmissão, realizar o monitoramento do mesmo, bem como atuar efetivamente no restabelecimento do sistema elétrico em caso de contingências simples e generalizadas. É a área responsável pela coordenação, supervisão e controle da operação. A dissertação discorre sobre as funcionalidades, os procedimentos e os softwares utilizados pelo COS na execução de suas funções. Posteriormente são apresentados os conceitos, as etapas e as responsabilidades da operação do sistema de transmissão e por último um estudo prático para o planejamento da operação de sistemas elétricos em regime permanente, que são baseados em simulações com ferramentas de cálculo de fluxo de carga.

Palavras Chave: fluxo de carga, ANAREDE, operação do sistema elétrico, CPFL, transmissão de energia, centros de operação.

Abstract

Operation of electric systems includes the coordination of the functioning of the generation, transmission and distribution systems or part of it, to ensure the supply of electric energy under appropriate conditions of continuity of service, with a minimum of cost. The function of the Operation System Center (COS) is running, authorize and oversee the services or emergency services of the electric transmission system, complete the tracking of the same, and act effectively in the restoration of the electrical system on events of simple and generalized contingencies. It is the area responsible for coordination, supervision and control of the operation. The dissertation presents the functions, procedures and the softwares used by the COS in the execution of their duties. After that, are presented the steps and responsibilities of the operation of the transmission system and finally a practical study for the planning of the operation of electrical systems on a permanent basis, which are based on simulations with tools of load flow calculation.

Keywords: load flow, ANAREDE, operation of electric systems, CPFL, energy transmission, operation system center.

Sumário

Lista de figuras vii

Lista de Tabelas viii

1. INTRODUÇÃO 1

2. SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA 3

2.1. Componentes do Sistema 3

2.2. Sistemas Interligados 4

2.3. Operação de um Sistema Elétrico 5

3. CENTROS DE OPERAÇÃO 6

3.1. Centro de Operação do Sistema – COS 6

3.2. Centros de Operação Sudeste, Nordeste, Noroeste, Baixada Santista e Oeste - COs 6

3.3. Área de Atuação dos Centros de Operação 6

3.3.1. COS – Centro de Operação do Sistema: 6

3.3.2. Centros de Operação Sudeste, Nordeste, Noroeste, Baixada e Oeste: 7

3.4. O Software do Sistema Supervisório 7

3.4.1. Funcionalidades 8

3.5. A Operação em Tempo Real 11

3.5.1. Principais Funções do Técnico de Operação em Tempo Real 11

3.5.2. Procedimentos ao COS no Turno 12

3.5.2.1. Procedimentos no Início do Turno 12

3.5.2.2. Procedimentos Durante o Turno 13

3.5.3. As Ferramentas de Tempo Real 16

3.5.4. O Ambiente de Tempo Real 17

3.5.5. Os Aplicativos FAR 17

3.5.5.1. Configurador de Rede 17

3.5.5.2. Estimador de Estado 17

3.5.5.3. Fluxo de Potência em Tempo Real 17

3.5.5.4. Equivalente Externo 17

3.5.5.5. Módulo de Estudos 18

3.5.5.6. A Depuração dos Erros de Medição 18

3.5.6 A Validação do Software FAR 18

4. OPERAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DE TRANSMISSÃO DA CPFL 19
4.1. A Pré Operação 19
4.2. Tempo Real 19
4.3. A Pós Operação 19
4.4. O Planejamento da Operação 20
4.5. Etapas da Operação e Responsabilidades 20
4.5.1. Programação do Serviço 20
4.5.2. Autorização, Supervisão e Liberação / Recebimento da Autorização de Serviço (AS) 20
4.5.3. Execução das Manobras 20
4.5.4. Autorização de Execução de Manobras - Área de Atuação do COS 21
5. ESTUDOS DE FLUXO DE CARGA 22
5.1. Programas Auxiliares 23
5.1.1. O Programa de Análise de Rede – ANAREDE 23
5.1.1.1. O Programa de Fluxo de Potência 23
5.1.1.2. O Programa de Equivalente de Redes 24
5.1.1.3. O Programa de Análise de Contingências 24
5.1.1.4. O Programa de Análise de Sensibilidade de Tensão 25
5.1.1.5. O Programa de Análise de Sensibilidade de Fluxo 25
5.1.1.6. O Programa de Redespacho de Potência Ativa 25
5.1.1.7. O Programa de Fluxo de Potência Continuado 26
5.1.2. Sistema Digital Distribuído de Telecontrole 30
5.1.3. CDH Plus 31
5.2. Um Estudo Prático 31
5.2.1. Pré Análise 32
5.2.2. Desenvolvimento 36
5.2.2.1. LT 138kV SE STA BARBARA CTEEP – SE SALTINHO 37
5.2.2.2. LT 138kV SE STA BARBARA CTEEP – SE PIRACICABA 3 45
5.2.2.3. Conclusões do Estudo 50
6. CONCLUSÃO 52
Referências Bibliográficas 53
ANEXO I 54
ANEXO II 61

Lista de figuras

Figura 2.1 – Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 3
Figura 2.2 – Sistema Interligado Nacional 5
Figura 3.1 – Comunicação entre o COS e os CO´s 10
Figura 4.1 – Sistematização da operação 19
Figura 5.1 – Diagrama inicial da região estudada 32
Figura 5.2 – Modificação na conexão da LT KSB-PIR 1 33
Figura 5.3 – Outra visão da modificação na conexão da LT KSB-PIR 1 34
Figura 5.4 – Região do estudo redesenhada 35
Figura 5.5 – Levantamento da carga ativa da SE BAB pelo CDH 36
Figura 5.6 – Levantamento da carga reativa da SE BAB pelo CDH 36
Figura 5.7 – Detalhamento das SE´s SCE e PMI 37
Figura 5.8 – LT 138kV KSB-PIR 3 radial por PIR 41
Figura 5.9 – SE´s PMI e SCE transferidas de circuito 43
Figura 5.10 – Detalhamento da SE BAB 46
Figura 5.11 – Detalhamento da SE YRM 46
Figura 5.12 – SE´s BAB e YRM transferidas de circuito 49

Lista de Tabelas

Tabela 5.1 – Identificação dos 8 casos do comando ARQV REST 28
Tabela 5.2 – Valores simulados de tensão no primeiro estudo 38
Tabela 5.3 – Valores simulados de fluxo no primeiro estudo 39
Tabela 5.4 – Dados referentes ao arco elétrico durante a primeira simulação de transferência da SE SCE 40
Tabela 5.5 – Dados referentes ao arco elétrico na durante a segunda simulação de transferência da SE SCE 42
Tabela 5.6 – Dados referentes ao arco elétrico durante simulação de transferência da SE PMI 42
Tabela 5.7 – Limites de tensão estabelecidos pela ANEEL 44
Tabela 5.8 – Valores simulados de tensão no segundo estudo 47
Tabela 5.9 – Valores simulados de fluxo no segundo estudo 47
Tabela 5.10 – Dados referentes ao arco elétrico durante a transferência da SE BAB 48

1. INTRODUÇÃO

Os sistemas elétricos de potência têm a função principal de fornecer energia elétrica aos usuários, grandes ou pequenos, com a qualidade adequada, no instante em que for solicitada.

No Brasil, devido ao grande potencial hídrico existente, predomina a produção de energia elétrica pela transformação de energia hidráulica em elétrica e como, de modo geral, os centros de consumo estão afastados dos centros de produção, é imprescindível a existência de um elemento de interligação entre ambos que esteja apto a transportar a energia demandada. A "tensão de transmissão" é estabelecida em função da distância a ser percorrida e do montante de energia a ser transportado.

Chegando aos centros de consumo, o suprimento de todos os usuários na tensão de transmissão é inviável devido à grande diversidade no montante de potência demandada pelos vários consumidores. O primeiro abaixamento do nível de tensão é para atender a demanda de grandes usuários e denomina-se "tensão de subtransmissão". Esta, por sua vez, sofre um novo abaixamento para a "tensão de distribuição primária" que irá suprir os transformadores de distribuição, dos quais se deriva a rede de distribuição secundária, cujo nível de tensão é designado por "tensão secundária".

A facilidade de alterar os níveis de tensão através de transformadores é possivelmente o maior atrativo dos sistemas em corrente alternada e isso justifica sua utilização.

Resumidamente, os três grandes blocos dos sistemas elétricos de potência podem ser subdivididos da seguinte maneira:

- Geração: responsável por converter alguma forma de energia em energia elétrica;
- Transmissão: responsável pelo transporte de energia elétrica dos centros de produção aos de consumo e cujo sistema terá maior ênfase neste trabalho;
- Distribuição: responsável por distribuir a energia elétrica recebida do sistema de transmissão aos grandes, médios e pequenos consumidores.

Estes sistemas são, geralmente, gerenciados, estudados e tratados de forma independente.

Obviamente, a necessidade de manutenção e reparos de equipamentos e linhas de transmissão presentes no sistema elétrico são constantes e cada vez mais freqüentes. Devido à complexidade do sistema interligado nacional, para toda e qualquer intervenção

em linhas e/ou subestações são necessários estudos na área de operação de sistemas elétricos de potência para analisar e viabilizar os serviços requeridos. A análise em regime permanente das redes é feita com a ajuda de ferramentas de cálculo de fluxo de carga, como é o caso do ANAREDE, que consiste em um conjunto de aplicações computacionais onde foram integradas algumas das técnicas e métodos desenvolvidos para a análise de redes elétricas.

Os cálculos dos fluxos de potência do sistema de transmissão/subtransmissão são feitos separadamente do sistema de distribuição. O sistema de transmissão/subtransmissão é projetado para transmitir fluxos de potência em altas tensões enquanto os alimentadores primários e secundários de distribuição transmitem fluxos de potência em médias tensões. Os métodos de cálculo de fluxo de carga para os sistemas de transmissão/subtransmissão mais usados são: o método de Newton, método desacoplado e o método desacoplado rápido.

O objetivo deste trabalho é demonstrar as etapas de uma simulação de desligamento de uma linha de transmissão pertencente ao sistema elétrico da CPFL Energia utilizando o software ANAREDE, assim como realizar a análise dos resultados retornados com esta simulação.

A dissertação está dividida em seis capítulos e os próximos estão descritos a seguir:

- Capítulo 2: apresenta uma breve introdução aos componentes do sistema elétrico de potência, as vantagens e desvantagens do Sistema Interligado Nacional (SIM) e a definição de operação do sistema elétrico.
- Capítulo 3: apresenta o conceito de operação em tempo real, assim como os softwares utilizados nesta tarefa.
- Capítulo 4: apresenta as etapas de operação do sistema elétrico de transmissão da CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz).
- Capítulo 5: este é o principal capítulo da dissertação, onde é feita uma explanação da teoria de estudos de fluxo de carga, os softwares utilizados para esta tarefa e uma simulação de um caso típico com a apresentação dos resultados e conclusões do mesmo.
- Capítulo 6: apresenta a conclusão do trabalho.

2. SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA

2.1. Componentes do Sistema

A estrutura genérica de um sistema de energia elétrica é formada por geradores, transformadores elevadores e abaixadores, linhas de transmissão e alimentadores de distribuição. Os geradores transformam energia mecânica em energia elétrica e injetam potência elétrica gerada na rede de transmissão. A energia mecânica é fornecida por turbinas hidráulicas ou a vapor, que pode ter diversas origens como carvão, gás, nuclear, óleo, bagaço de cana, entre outras.

Para minimizar as perdas, a transmissão é normalmente efetuada em tensões elevadas (345kV, 500kV, 750kV). Os geradores operam com tensões na faixa de 10kV a 30kV, pois devido a limitações físicas e de isolamento elétrico não podem operar em níveis elevados de tensão. Assim, geradores que estão afastados dos centros de carga injetam sua potência gerada na rede através de transformadores elevadores que têm por finalidade transformar a potência gerada dos níveis de tensão de geração para os níveis de tensão de transmissão, com a conseqüente redução dos níveis de corrente e, portanto, das perdas de transmissão (perdas ôhmicas). Por razões práticas, a potência entregue aos centros de carga não pode, em geral, ser consumida nos níveis de tensão em que é feita a transmissão, portanto transformadores abaixadores são então utilizados para reduzir os níveis de tensão. Isso acarreta um aumento correspondente dos níveis de corrente (e perdas), mas isto normalmente é aceitável, pois ocorre já nas proximidades das cargas. [1]

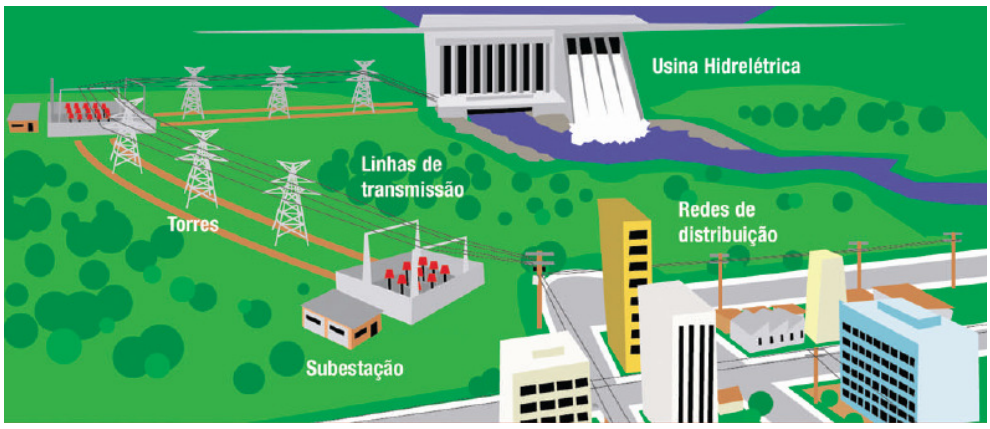


Figura 2.1 – Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica

2.2. Sistemas Interligados

Quando as concessionárias eram integradas verticalmente, o sistema interligado era obtido pelas simples interligação de seus subsistemas. Cada bloco que constitui o sistema interligado representa um subsistema, com suas usinas, transformadores, linhas de transmissão e sistemas de distribuição. Recentemente o sistema interligado Norte-Nordeste foi conectado ao sistema do Sul-Sudeste através de linhas de transmissão em corrente alternada. Na década de 50, existiam sistemas e empresas isolados, sendo que a transmissão à longa distância era feita ponto a ponto, ou seja, da usina para o centro de consumo. Com o passar do tempo, esses sistemas isolados foram se interligando resultando em uma rede única, com um circuito elétrico com milhares de quilômetros de extensão. O Sistema Interligado Nacional é formado pelas empresas das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e parte da região Norte. Apenas 3,4% da capacidade de produção de eletricidade do país encontra-se fora do SIN, em pequenos sistemas isolados localizados principalmente na região amazônica.

O Sistema de Transmissão Interligado Nacional, nas tensões de 230 kV a 750 kV, é composto de cerca de 77.640 km de linhas de transmissão e capacidade de transformação acima de 176.000 MVA, instalados em cerca de 320 subestações. [1]

Além do tamanho físico, o sistema de energia elétrica apresenta alta complexidade dado o número de variáveis necessárias para sua representação adequada. Mesmo para estudos mais simples, considerando-se operação em situação estacionária (regime), podem ser necessárias milhares de equações algébricas não-lineares. Já em estudos dinâmicos, trabalha-se com um número equivalente de equações diferenciais.

Entre as muitas vantagens de se interligarem os sistemas, podemos citar:

- Maiores unidades geradoras;
- Menor capacidade de reserva;
- Intercâmbio sazonal;
- Demandas de emergência.

Como desvantagens, além da maior complexidade da operação e do planejamento, alguns problemas que antes eram locais podem se transformar em problemas da rede como um todo, por exemplo, problemas de estabilidade e apagões. [2]

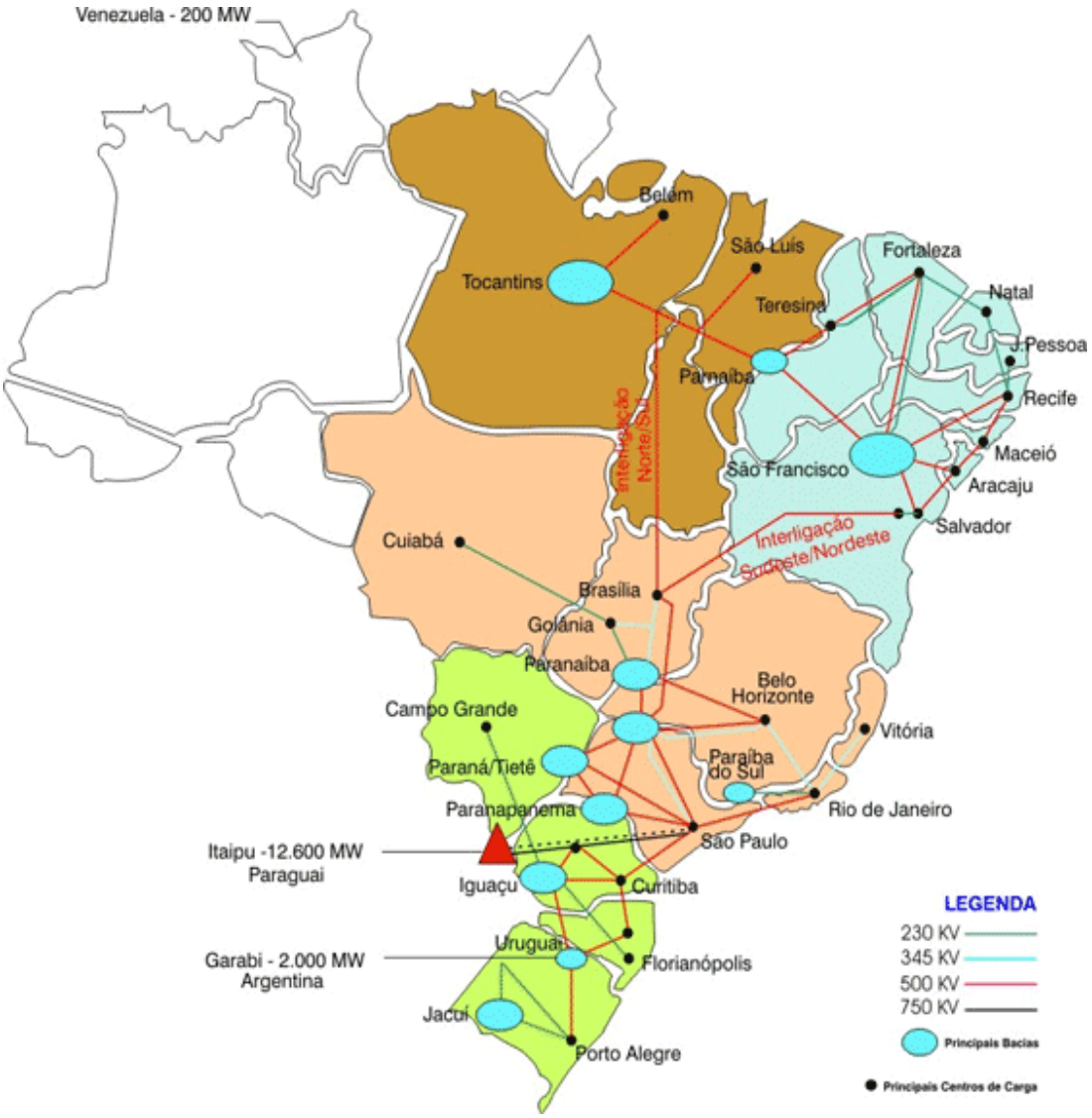


Figura 2.2 – Sistema Interligado Nacional [3]

2.3. Operação de um Sistema Elétrico

A Operação engloba a coordenação do funcionamento dos meios de geração, transmissão e distribuição de um sistema ou parte de um sistema elétrico, visando assegurar o fornecimento e o suprimento de energia elétrica em condições adequadas de continuidade do serviço, com um mínimo de custo.

3. CENTROS DE OPERAÇÃO

3.1. Centro de Operação do Sistema – COS

A função do Centro de Operação do Sistema é executar, autorizar e supervisionar as manobras e serviços programados ou emergenciais do sistema elétrico de transmissão, realizar o monitoramento do mesmo, bem como atuar efetivamente no restabelecimento do sistema elétrico em caso de contingências simples e generalizadas.

Tais atividades, executadas em tempo real, abrangem o conhecimento da situação e a orientação na execução de manobras necessárias, visando assegurar a integridade de pessoas e instalações, garantindo a confiabilidade do sistema e a continuidade e qualidade do fornecimento. [4]

3.2. Centros de Operação Regionais - Sudeste, Nordeste, Noroeste, Baixada Santista e Oeste - COs

A função dos Centros de Operação Regionais é coordenar, executar, autorizar e supervisionar as manobras e serviços programados ou emergenciais do sistema elétrico de distribuição, bem como realizar o monitoramento do mesmo.

3.3. Área de Atuação dos Centros de Operação

O Âmbito de Atuação do Centro de Operação do Sistema e dos Centros de Operação está dividido da seguinte forma:

3.3.1. COS – Centro de Operação do Sistema:

Compreende todas as instalações de transmissão do Sistema, tais como Linhas de Transmissão / Interligação e as Subestações até o barramento secundário, inclusive e os seccionadores ligados neste (seccionadores de entrada e de bypass dos disjuntores de alimentadores).

Também faz parte do seu âmbito de atuação a UTR e o Sistema de Telecomunicação que envolve a Supervisão do Sistema Elétrico.

3.3.2. Centros de Operação Sudeste, Nordeste, Noroeste, Baixada e Oeste:

Compreende os equipamentos de distribuição, a partir dos disjuntores de alimentadores, e se estende pelas linhas de distribuição, rede primária e secundária.

Também faz parte do seu âmbito de atuação a PTR.

3.4. O Software do Sistema Supervisório

A operação do sistema da CPFL, no âmbito da transmissão é realizada pelo Centro de Operação do Sistema – COS com visão global do sistema de transmissão e no âmbito da distribuição é realizado por 5 Centros de Operação - CO com visões regionalizadas.

É conduzida através de avançada tecnologia de automação via software, suportada pelo Sistema Digital Distribuído de Telecontrole - SDDT e ainda, para a transmissão da CPFL-Paulista, pelas ferramentas de auxílio à operação de tempo real conhecidas como Funções de Análise de Rede – FAR.

O SDDT permite ao Operador dos Centros de Operação, executar manobras, supervisionar e controlar a distância o sistema elétrico da área de concessão da CPFL.

O software foi desenvolvido pela equipe de software de automação do Departamento de Engenharia, que tem total domínio sobre todos os seus módulos.

Assim, esta equipe consegue realizar todas as alterações que se fizerem necessárias, sejam para corrigir erros detectados, como para implementar novas funcionalidades solicitadas pelos usuários.

Todas as alterações realizadas passam por um teste minucioso antes de entrarem em vigência. No caso do software dos Postos de Operação, a versão em teste é inserida inicialmente em apenas um dos Postos de Operação e, uma vez aprovada a alteração, ela é repassada a todos os outros, caracterizando desta forma a atividade de validação.

O Sistema Digital Distribuído de Telecontrole – SDDT, instalado em todos os Centros de Operação, adota estrutura distribuída, na qual diversas funções são divididas por microcomputadores dedicados e com funções específicas dentro do sistema, que serão apresentados com mais detalhes a seguir.

3.4.1. Funcionalidades

A Função da Unidade Terminal Remota

Existe uma UTR (Unidade Terminal Remota) em cada subestação que se quer supervisionar. Além de UTRs nas principais subestações da CPFL, existem também UTRs nas subestações da CTEEP que se interligam com o sistema elétrico da CPFL.

A UTR é responsável por coletar informações de medições e de estado de equipamentos da subestação e enviá-los para os Centros de Operação, a pedido da CAD ou do FEP (ver a seguir). Além disso, recebe da mesma CAD ou FEP os comandos gerados pelo Operador para atuação nos equipamentos. Tem também a função de religamento automático de linhas e alimentadores.

Todas as medidas de tensão apresentam redundância de transdução, havendo 3 transdutores para cada uma destas medidas.

O software da UTR faz as seguintes verificações nas medições:

- Verifica distorções entre as 3 medidas de tensão, descartando a medida que destoar das outras duas. Se as 3 medidas estiverem com valores díspares, o Operador é informado que a medida da tensão não é confiável e um diagnóstico é gerado para a equipe de manutenção.
- Os valores de potência ativa e os de potência reativa passam por uma verificação de barra: a soma das potências de uma barra deve resultar um valor próximo de zero.
- Os valores de potência ativa e reativa de um “bay” passam por uma verificação com a tensão da barra e a corrente do “bay”.
- O resultado das 2 verificações anteriores, gera ao Operador, informações de dados duvidosos para as medidas suspeitas.

A Função do Posto de Telecontrole de Rede

Existem PTRs (Posto de Telecontrole de Rede) ao longo da rede de distribuição de algumas das principais cidades da área de concessão da CPFL.

O PTR é um equipamento instalado em um poste onde existe uma chave de manobra e permite ao Operador dos Centros de Operação, através do CDR (ver a seguir), a operação da chave à distância de modo a realizar de uma maneira rápida manobras na rede em casos programados e de emergência.

Além disso, fornece informações de medições e de estado da chave e de outros sensores associados à chave ou ao próprio equipamento de supervisão. Os PTRs podem enviar suas informações a pedido do CDR ou em caso de alterações de estado de interesse da operação.

A Função do Micro de Controle e Aquisição de Dados e do *Front End Processor*

A CAD (micro de Controle e Aquisição de Dados) e o FEP (*Front End Processor*) têm a função de solicitar periodicamente às UTRs as alterações em estados de equipamentos e as medições, bem como enviar comandos do Operador e alterações de parâmetros para a função de religamento.

Além disso, recebe diagnósticos de falhas nas UTRs e provê estatísticas sobre a comunicação com as UTRs, gerando alarmes em caso de perda de comunicação.

A Função do Micro de Controle e Aquisição de Dados de PTRs

O CDR (micro de Controle e Aquisição de Dados de PTRs) tem a função de solicitar periodicamente aos PTRs as alterações em estados do equipamento e de sensores e as medições, bem como enviar comandos do Operador e receber informações enviadas espontaneamente. Além disso provê estatísticas sobre a comunicação com os PTRs.

O CDR encontra-se localizado na rede particular do SDDT.

A Função do Posto de Operação

O PO (Posto de Operação) é o meio de interface entre o Operador e o sistema elétrico. Apresenta ao Operador as informações do sistema elétrico coletadas pelas CADs, FEPs e CDRs, basicamente em forma de diagramas unifilares, permitindo a ele interagir com o sistema elétrico.

Existem no momento, dois softwares diferentes para a função de Posto de Operação: o PO, utilizado pelo COS na operação da transmissão, localizado na rede particular do SDDT e o IHM, utilizado pelos Centros de Operação, na operação da distribuição dos 3 COs, já localizado na rede corporativa da CPFL.

A Função do Micro de Comunicação

O COM (micro de Comunicação) tem a função de fazer a comunicação com os outros Centros de Operação. Ele passa informações de suas UTRs, que sejam de interesse dos Centros de Operação, e recebe informações das UTRs dos outros Centros de Operação, que sejam de seu interesse.

O COM encontra-se localizado na rede particular do SDDT.

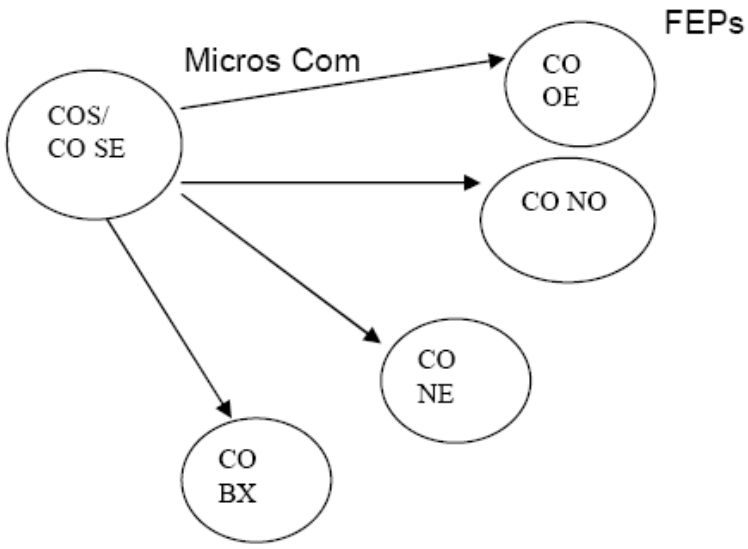


Figura 3.1 – Comunicação entre o COS e os CO´s [4]

A Função do Micro de Funções Centralizadas

O FC (micro de Funções Centralizadas) abriga as seguintes funções: regulação automática de tensão e reativo e manobras condicionadas (manobras automáticas em função de sensores pré definidos).

O FC encontra-se localizado na rede particular do SDDT.

A Função do Gerente de Manutenção

O GM (Gerente de Manutenção) é o micro utilizado pela equipe de manutenção para receber todas os diagnósticos de falhas e para verificar o desempenho do Sistema Supervisório.

Além disso, é o responsável pela carga dos outros micros da rede e pelo armazenamento em disco das bases de dados de configuração e de operação do sistema.

O GM encontra-se localizado na rede particular do SDDT.

A Função do *Gateway*

O GW (*Gateway*) é o micro responsável por interligar a rede particular do SDDT com a rede corporativa da CPFL, fazendo transitar entre estas duas redes as informações de interesse de ambas.

A Função do Servidor de Base de Dados

O SBD (Servidor de Bases de Dados) é um software responsável por manter e fornecer às demais funções localizadas na rede corporativa da CPFL as informações localizadas nas bases de dados do sistema de supervisão.

A Função do Gerente de Dados Corporativos

O GDC (Gerente de Dados Corporativos) é um banco de dados relacional que armazena historicamente eventos e medições do sistema elétrico, permitindo consultas para análises pós operativas e de planejamento.

O GDC encontra-se localizado na rede corporativa da CPFL.

3.5.A Operação em Tempo Real

A atividade de Tempo Real abrange as tarefas de supervisionar e controlar o Sistema Elétrico, supervisionar e atuar na execução de serviços programados e supervisionar e atuar na normalização do sistema no caso de contingências.

3.5.1.Principais Funções do Técnico de Operação em Tempo Real

- Planejar e atuar através de telecomando, autorizar e comandar as manobras nos equipamentos do Sistema Elétrico, em tempo real, para otimizar a liberação/normalização de manutenções programadas e o restabelecimento de energia em contingências.
- Acionar e coordenar as equipes de manutenção na localização e solução de defeitos em equipamentos do Sistema de Transmissão e Distribuição de energia, dimensionando os recursos para otimização do atendimento;
- Resgatar e disponibilizar dados de duração e freqüência das ocorrências em "tempo real";

- Analisar e propor alterações na configuração da rede elétrica, visando otimizar seu desempenho;
- Confeccionar Relatórios de Ocorrências no Sistema Elétrico e Informes Gerenciais de Interrupções de Energia;

3.5.2. Procedimentos ao COS no Turno

Um dos principais fatores para o bom desempenho do operador em seu turno é a sua interação com a atual situação do sistema elétrico que coordena. Para isso, são essenciais procedimentos constantes e criteriosos no recebimento do horário, visto que o operador pode não ter tempo, após a passagem do horário, para se inteirar dessa situação.

As tarefas dos operadores durante seu turno se dividem basicamente em monitoramento e controle do sistema; serviços programados e emergenciais; atendimento a usuários internos e externos; elaboração de relatórios e procedimentos operativos. [5]

3.5.2.1. Procedimentos no Início do Turno

- Observar todo o Sistema de Transmissão, verificando anormalidades como radializações, alterações de configuração, carregamentos e níveis de tensão.
- Índice de religamentos: Verificar se há alguma SE com RELI desativado e o porque.
- Pontos com bloqueio por Linha Viva: Verificar se há algum disjuntor bloqueado e se realmente deveria estar.
- Pontos com impedimento diferente da UTR: Verificar se há algum ponto nesta condição e o porque.
- Pontos com religamento desligado: Verificar se há algum ponto nessa condição e o porque.
- Pontos de estado em manutenção: Verificar se há algum ponto nessa condição e o porque.
- Pontos de dados em manutenção: Verificar se há algum ponto nessa condição e o porque.
- Equipamentos de Regulação: Verificar se todos os pontos com regulação de tensão automática estão ativados, exceto os que normalmente devem ficar desativados.

- Tomar conhecimento e analisar as programações tais como Desligamentos, avisos, pendências, comunicados e outros.
- Tomar conhecimento de todos os serviços em andamento.
- Tomar conhecimento de todas as ocorrências do Sistema Supervisório.
- Tomar conhecimento dos Procedimentos relacionados à Operação, Assuntos administrativos e diversos.
- Ler e verificar o Relatório de Ocorrências.

3.5.2.2. Procedimentos Durante o Turno

a) Monitoramento e Controle do Sistema

Acompanhar em tempo real a situação do Sistema quanto a Níveis de Tensão, Carregamento de LTs, Trafos e Autotrafos, intervindo, se necessário, junto aos Centros de Operação das concessionárias supridoras - CTEEP/FCE/EMAE, solicitando a melhoria dos níveis de tensão nas áreas envolvidas.

O Técnico Operador deve ter atenção a todos os alarmes do SDDT (Sistema Supervisório), antes de silenciá-los.

Deve ter ciência do tipo de evento que o gerou e de quais as providências a serem tomadas. É importante não agir de maneira "mecânica".

O Técnico Operador deve evitar sua ausência do posto de operação, exceto em casos de real necessidade, principalmente em horários de grande probabilidade de manobras, como horários previstos para serviços programados, horários em que normalmente ocorrem manobras no sistema, etc.

b) Serviços Programados e Emergenciais no Sistema Elétrico

Efetuar análise/estudos das programações de serviço para planejamento dos procedimentos necessários para sua execução

Executar por telecomando e/ou coordenar equipes de campo nas manobras para liberação de equipamentos, sejam eles próprios, de interligação ou das concessionárias supridoras - CTEEP/FCE/EMAE, para manutenção preventiva/corretiva programadas e, em caráter de emergência/urgência, tanto para equipamentos desenergizados como em regime de linha viva.

Elaborar programação de desligamento de equipamentos da Transmissão para execução de manutenção corretiva de emergência/urgência.

Elaborar programação de serviços em regime de Linha Viva de equipamentos da Transmissão, para execução de manutenção corretiva de emergência/urgência.

Manter contato com clientes internos e externos, visando viabilizar a programação.

Registrar no SDDT os equipamentos com defeitos/problemas, excluindo/inserindo as informações recebidas/identificadas.

Executar por telecomando e/ou coordenar equipes de campo nas manobras para normalização de equipamentos do Sistema de Transmissão quando da ocorrência de perturbações localizadas.

Acionar as áreas de serviço de campo, quando da necessidade de inspeção/manutenção em caráter de emergência/urgência.

Intervir, sempre que necessário, junto à CTEEP/FCE/EMAE e/ou internamente, visando manter as grandezas elétricas dentro dos limites operativos.

Acompanhar serviços em andamento e a previsão de normalização de equipamentos indisponíveis junto à Área de Manutenção.

Acompanhar execução de serviços em equipamentos do Sistema de Distribuição e componentes dos Sistemas Auxiliares das SEs.

Informar os plantões e acionar as equipes de manutenção para reparos de urgência e emergência, preventivos ou corretivos no Sistema Elétrico ou Sistema Supervisório.

Executar por telecomando e/ou coordenar equipes de campo nas manobras para restabelecimento do sistema em situações de Blecaute, grandes perturbações, restauração e corte de carga em subfrequência sustentada.

Liberação de equipamentos para manutenção preventiva/corretiva em caráter de emergência/urgência, tanto para equipamentos desenergizados como em regime de linha viva.

c) <u>Informações ao ONS Sobre Ocorrências no Sistema Elétrico da CPFL</u>

O Técnico Operador do COS, assim que receber as informações, deverá entrar em contato com o representante da Divisão de Operação conforme lista de acionamento ou, na falta desta, diretamente com gerente da Divisão de Operação, para que este, tomando ciência dos fatos, estabeleça as informações que serão repassadas ao ONS, verificando qualquer das condições abaixo:

- Interrupção de carga >= 50 MW, em um tempo >= a 00:15h, ocorridas em uma capital ou em cidades importantes por razões econômicas, políticas, turísticas ou ocasionais, em função de algum evento com apelo da mídia.
- Reincidência de interrupções de carga, independentemente do montante e do tempo.
- Restrições significativas para o sistema elétrico, ocasionadas por anormalidades de desempenho em sistemas de proteção e controle, ou equipamentos.
- Acidentes com vítima fatal ou em estado grave.
- Eventos que possam potencialmente implicar em repercussão social, econômica ou política.

d) Informações a Serem Passadas ao Engenheiro de Operação

Toda informação sobre acontecimentos relevantes durante o turno e que não constem em relatórios.

O operador do turno da manhã deverá passar os pontos relevantes da operação do dia anterior, comportamento do sistema na hora da ponta e os serviços programados do dia corrente.

e) Atendimento a Usuários Internos e Externos

- Informar Área de Manutenção sobre defeitos em equipamentos do Sistema de Transmissão, bem como do Sistema de Telecomunicações quando de anormalidades no Sistema Supervisório ou em software / hardware do SDDT
- Atender Grandes Consumidores, quando de ocorrências que os afetem.
- Executar por telecomando bloqueio de religamento para liberação de equipamentos do Sistema de Distribuição para manutenção preventiva/corretiva em regime de linha viva.

f) Preenchimento dos Principais Relatórios

- Relatório diário de ocorrências no Sistema Elétrico: Relatório preenchido e elaborado pelo operador do turno, responsável pelas manobras.

  OBSERVAÇÃO: Diariamente, o supervisor do turno das 18:00 às 24:00h, deverá realizar a verificação e correção geral do relatório referente ao dia anterior, corrigindo ou completando os campos necessários.

- Relatório Preliminar Detalhado de Interrupções de Energia: Relatório elaborado pelo operador onde deverão constar todas as manobras, acionamentos, avisos, particulares, ou seja, o máximo de informações possíveis, as quais deverão ser encaminhadas à Área de Pós Operação.
- Relatório de Acompanhamento Energético – Informações Operativas Diárias: Relatório padrão, que deverá ser realizado diariamente pelo operador, onde deverão constar os valores de demanda do Sistema CPFL, Sistema Interligado, Geração e Cogeração, bem como informações quando da entrada em operação de novos equipamentos/instalações ou informações relevantes.
- Registro de Troca de Turno: Arquivo em meio eletrônico, onde o operador deverá relatar todas as informações necessárias para a realização completa da troca de turno, possibilitando que o operador que assumir a operação, tenha conhecimento de todas as informações necessárias.

3.5.3. As Ferramentas de Tempo Real

As Funções de Análise de Rede – FAR são um conjunto de programas computacionais com características de execução em tempo real, implantado no Centro de Operação do Sistema – COS, que fornecem ao Operador informações depuradas sobre o sistema elétrico da CPFL-Paulista e de suas Supridoras, proporcionando um aumento considerável na segurança operativa e na qualidade de fornecimento de energia. [6]

Dentre os principais benefícios verificados com a presença das Funções de Análise de Rede, pode-se citar:

- A minimização dos erros incorporados aos dados telemedidos, detectando e identificando medidas incompatíveis;
- O aumento da segurança operativa, através de simulações em tempo real e que retratam realisticamente as situações operativas;
- O aumento na observabilidade do sistema proporcionando uma visão completa do sistema, incluindo SEs que não são diretamente supervisionadas.

Para a execução das Funções de Análise de Rede são utilizadas informações estáticas e dinâmicas. As informações estáticas são aquelas cuja freqüência de atualização é baixa, por exemplo, um novo lay-out da SE ou alterações nos parâmetros de linha. As informações dinâmicas são atualizadas a cada varredura do SDDT, por exemplo, medidas de fluxo nas linhas.

3.5.4. O Ambiente de Tempo Real

Os aplicativos FAR são controlados por um Escalonador que concede o uso do processador aos aplicativos de acordo com a prioridade de cada um. Com exceção do Módulo de Estudos, os aplicativos são executados ciclicamente de forma *on-line* sendo que o Fluxo de Potência pode também ser executados por solicitação do Operador.

Já o Módulo de Estudos, aplicativo de menor prioridade, é executado somente com a intervenção do Operador e de forma *off-line*, onde modificações especiais no Posto de Operação se fazem necessárias.

3.5.5. Os Aplicativos FAR

O Programa de Funções de Análise de Rede – FAR é constituído de diversos módulos, apresentados a seguir de forma sucinta:

3.5.5.1. Configurador de Rede

Processa os estados (aberto/fechado) dos dispositivos de manobra, configurando a rede elétrica.

3.5.5.2. Estimador de Estado

Realiza uma filtragem dos erros incorporados às medidas no processo de telemedição, apresentando ao Operador, dados consistidos, e mais próximos de seus valores reais.

O Estimador de Estado é executado ciclicamente.

3.5.5.3. Fluxo de Potência em Tempo Real

Fornece ao Operador uma visão global do estado operativo do sistema elétrico. O Fluxo de Potência em Tempo Real é executado ciclicamente ou por solicitação.

3.5.5.4. Equivalente Externo

Representa de forma compacta o sistema elétrico das concessionárias vizinhas da CPFL-Paulista. O Equivalente Externo tem execução “off-line”.

3.5.5.5. Módulo de Estudos

Permite aos Operadores e profissionais da equipe de operação, simular manobras no sistema elétrico, utilizando dados de tempo real ou históricos. O Módulo de Estudos é executado por solicitação.

3.5.5.6. A Depuração dos Erros de Medição

A principal função do Estimador de Estado é filtrar os erros de medidas disponibilizando ao Operador informações mais precisas e confiáveis.

Esses erros podem ser de pequena magnitude (aqueles relacionados à precisão dos equipamentos de medição) ou de grande magnitude (defeito ou má calibração dos equipamentos) que são chamados de erros grosseiros.

A Estimação de Estado é um processo de otimização por quadrados mínimos ponderados onde a função objetivo é a minimização de erros das medidas. Assim, ela promove uma filtragem dos erros de pequena magnitude.

Além disso, promove a detecção, identificação e correção de medidas com erros grosseiros, impedindo que informações inconsistentes cheguem ao Operador, garantindo assim a qualidade das medidas utilizadas na operação em tempo real.

O Estimador de Estado, é executado a cada 30 segundos gerando uma lista de erros grosseiros. Caso um erro grosseiro se repita por 4 execuções consecutivas, sua medida é inserida nesta lista. A lista é monitorada pela área de Pós-Operação, que ao observar medidas com erros persistentes, determina quais medidas devem gerar a necessidade de manutenção devido a sinais claros de problemas de ajustes nas UTR.

As equipes de manutenção são acionadas para execução dos reparos e soluções dos problemas.

3.5.6 A Validação do Software FAR

O FAR foi desenvolvido pela CPFL-Paulista em convênio com equipe da UNICAMP. Eventuais alterações são realizadas internamente.

Testes apropriados foram realizados na última versão do software antes da mesma entrar em vigência.

Além disso, é realizado também um *back up* em disco magnético (HD), contendo a última versão.

4. OPERAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DE TRANSMISSÃO DA CPFL

A operação do Sistema Elétrico de Transmissão da CPFL é executada pelo Centro de Operação do Sistema - COS localizado em Campinas.

A sistematização da operação do sistema elétrico de Transmissão da CPFL é efetuada através das seguintes etapas:

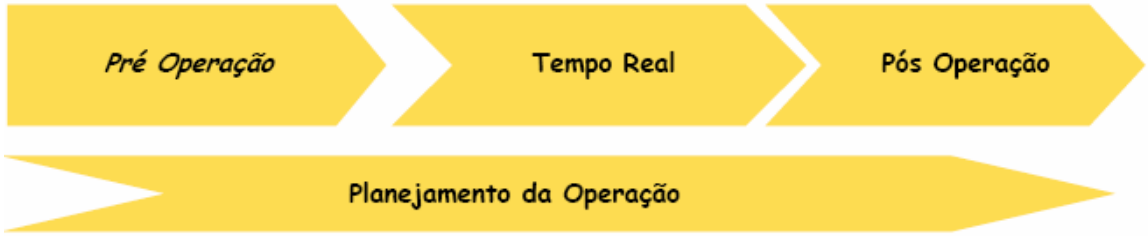


Figura 4.1 – Sistematização da operação [7]

As etapas descritas acima são realizadas sob condições controladas através da elaboração de procedimentos documentados, utilização de equipamentos e sistemas dedicados, atenção aos parâmetros do processo e manutenção adequada dos equipamentos utilizados no COS. [7]

4.1. A Pré Operação

A atividade de Pré Operação abrange as tarefas:

- Análise voltada à elaboração de programação de desligamentos.
- Atualização da base de dados do sistema supervisório.

4.2. Tempo Real

A atividade de Tempo Real abrange as tarefas:

- Supervisionar e controlar o Sistema Elétrico
- Supervisionar e atuar na execução de serviços programados.
- Supervisionar e atuar na normalização do sistema no caso de contingências.

4.3. A Pós Operação

A atividade da Pós Operação abrange as tarefas:

- Elaborar e emitir relatórios inerentes à operação do sistema.

- Analisar as condições pós operativas e pontos deficientes do sistema.

4.4. O Planejamento da Operação

A atividade do Planejamento da Operação abrange as tarefas:

- Dar suporte aos processos de operação do sistema elétrico, participando das atividades de planejamento e coordenação da operação, coordenação da normatização da operação.
- Participar e acompanhar o processo de controle das não-conformidades.

4.5. Etapas da Operação e Responsabilidades

A organização da operação do Sistema Elétrico da Transmissão nos serviços programados ou emergenciais é efetuada da seguinte forma:

4.5.1. Programação do Serviço

Esta é uma atividade de Pré - operação, que precede à solicitação para a liberação do serviço em tempo real e é detalhado em Normas específicas para programação de serviços em regime energizado ou desenergizado.

4.5.2. Autorização, Supervisão e Liberação / Recebimento da Autorização de Serviço (AS)

O órgão que autoriza e supervisiona todas as manobras programadas ou emergenciais no sistema de Transmissão da CPFL, é o COS - Centro de Operação do Sistema, bem como libera / recebe a AS. Do mesmo modo que para os equipamentos do sistema elétrico, o Centro de Operação do Sistema exerce a mesma gestão e sistemática junto às equipes de manutenção, quando de serviços de manutenções programadas ou emergenciais nas UTRs (Unidades Terminais Remotas) e do Sistema de Telecomunicação que envolve a supervisão do sistema Elétrico.

4.5.3. Execução das Manobras

A execução física de manobras no sistema elétrico, tanto programadas, como emergenciais, podem ser realizadas de acordo com o tipo de comando do equipamento, manual ou telecomando, como segue:

• Equipamentos telecomandados: COS e COs

• Equipamentos Não Telecomandados:

1 - Técnicos Responsáveis dos Serviços da Transmissão - PMOs

2 - Eletricista Habilitado em SEs - EHS

4.5.4. Autorização de Execução de Manobras - Área de Atuação do COS

Nenhuma manobra, seja ela programada ou de emergência, poderá ser executada sem autorização do Centro de Operação do Sistema.

Esta determinação, também deverá ser obedecida, quando ocorrer a falta de comunicação entre o órgão executante e o Centro de Operação do Sistema, devendo o executante buscar meios de estabelecer contato, com o objetivo de executar a manobra.

5. ESTUDOS DE FLUXO DE CARGA

O cálculo do fluxo de carga (ou fluxo de potência) em uma rede de energia elétrica consiste essencialmente na determinação do estado (tensões complexas das barras), da distribuição dos fluxos (potências ativas e reativas que fluem pelas linhas e transformadores) e de algumas outras grandezas de interesse. Nesse tipo de problema, a modelagem do sistema é estática. Com este tipo de modelo, a rede é representada por um conjunto de equações e inequações algébricas. Essa representação da rede é utilizada em situações nas quais as variações com o tempo são suficientemente lentas para que se possa ignorar os efeitos transitórios. O cálculo de fluxo de carga é, em geral, realizado utilizando-se métodos computacionais desenvolvidos especificamente para a resolução do sistema de equações e inequações algébricas que constituem o modelo estático da rede. [1]

Os componentes que formam uma rede de transmissão de energia elétrica podem ser modelados através de circuitos equivalentes. Dessa forma, a representação da rede pode ser feita por um conjunto interligado de modelos individuais desse tipo. Esses modelos podem ser classificados em dois grupos: os que estão ligados entre um nó qualquer e o nó terra, como é o caso de geradores, cargas, reatores e capacitores; e os que estão ligados entre dois nós quaisquer da rede, como é o caso de linhas de transmissão, transformadores e defasadores. Os geradores e cargas são considerados como a parte externa do sistema e são modelados através de injeções de potência nos nós da rede. Já a parte interna é constituída pelos demais componentes (linhas de transmissão, transformadores, reatores, etc.).

As equações básicas do fluxo de carga são obtidas impondo-se a conservação das potências ativa e reativa em cada nó da rede, isto é, a potência líquida injetada deve ser igual à soma das potências que fluem pelos componentes internos que têm este nó como um de seus terminais. Isso equivale a se impor a Primeira Lei de Kirchhoff. A Lei de Ohm é utilizada para expressar os fluxos de potência nos componentes internos como funções das tensões (estados) de seus nós terminais. [2]

Além de equações, o cálculo do fluxo de carga envolve também inequações como, por exemplo, aquelas associadas aos limites de operação dos geradores e aos limites de transmissão.

Para a área de operação, os estudos de fluxo de carga são essenciais para prever o comportamento do sistema em diversas situações e principalmente para viabilizar

intervenções no sistema elétrico. Pode-se citar como exemplos desligamentos de linhas de transmissão, reparos e substituições de reguladores de tensão, análise de TAP de subestações móveis, adequacidade de TAP e transferência em anel de subestações, entre outros. Estas são intervenções cada vez mais necessárias para garantir um fornecimento de energia de qualidade e sem interrupções.

5.1. Programas Auxiliares

5.1.1. O Programa de Análise de Rede – ANAREDE

O Programa de Análise de Rede consiste em um conjunto de aplicações computacionais onde foram integradas algumas das técnicas e métodos desenvolvidos para a análise de redes elétricas, resultante de esforços do CEPEL – Centro de Pesquisas de Energia Elétrica no sentido de tornar disponível às empresas do setor novas técnicas, algoritmos e métodos eficientes, adequado a realização de estudos nas áreas de operação e planejamento de sistemas elétricos de potência. O programa foi desenvolvido pelo CEPEL no âmbito de um projeto da Diretoria de Programas de Pesquisa do CEPEL, com participação da Universidade de Campinas (UNICAMP) e da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Consiste dos seguintes programas: programa de fluxo de potência, equivalente de redes, análise de contingências, análise de sensibilidade de tensão, redespacho de potência ativa e fluxo de potência continuado. [8]

Apresenta-se abaixo uma breve explicação da função de cada programa que compõe o ANAREDE, apenas a título de curiosidade.

5.1.1.1. O Programa de Fluxo de Potência

O programa de fluxo de potência tem como objetivo o cálculo do estado operativo da rede elétrica para definidas condições de carga, geração, topologia e determinadas restrições operacionais.

O processo iterativo do cálculo do estado operativo da rede elétrica para as condições impostas consiste na obtenção, de forma alternada, de soluções para o sistema CA e para o sistema CC, até que as variações entre iterações consecutivas das potências injetadas na rede CA pela rede CC sejam menores que uma determinada tolerância.

Dois métodos estão disponíveis para a solução das equações da rede elétrica CA:

- Método Desacoplado Rápido;
- Método de Newton.

5.1.1.2. O Programa de Equivalente de Redes

As barras da rede CA, para efeito de análise de comportamento elétrico, são divididas em duas regiões denominadas sistema interno e sistema externo. O sistema interno é composto pelas barras de interesse nos estudos a serem realizados e são definidas como barras internas. O sistema externo compreende as barras que, em determinados estudos, não necessitam ser representadas e barras que, por alguma razão, devem ser explicitamente modeladas, sendo definidas como barras externas e barras retidas, respectivamente.

Entre as razões que implicam na necessidade de retenção de determinadas barras do sistema externo podem ser citadas a preservação da esparsidade do modelo reduzido, precisão do modelo equivalente e características do estudo a ser realizado, como por exemplo, estudos que envolvam o controle de intercâmbio entre áreas.

Para efeito de modelagem são definidas ainda as barras fronteiras entre os sistemas interno e externo e que podem pertencer a um ou a outro de acordo com a opção desejada.

O Programa de Equivalente de Redes tem como finalidade a determinação de um modelo reduzido de fluxo de potência que represente com precisão adequada o comportamento ou resposta do sistema externo quando o sistema interno é submetido a determinados tipos de impacto.

5.1.1.3. O Programa de Análise de Contingências

O Programa de Análise de Contingências processa seqüencialmente um conjunto de casos de contingências com a finalidade de detectar dificuldades operativas severas. Para cada caso de contingência é executada uma solução de fluxo de potência e efetuada a monitoração do estado operativo simulado da rede elétrica. A monitoração da rede é traduzida em termos de índices de severidade que, ao final do processamento, são ordenados decrescentemente para indicar os casos mais severos.

A lista de contingências a ser processada consiste de casos que são constituídos de qualquer combinação, simples ou múltipla, de perda de circuito, abertura de circuito em uma das extremidades, perda de elemento shunt, perda de geração e perda de carga. Um grau de prioridade pode ser associado a cada caso para permitir o processamento seletivo dos subconjuntos de casos de contingências de mesma prioridade.

As grandezas a serem monitoradas nos casos simulados de contingências são os níveis de tensão em barramentos, potência reativa de barras de geração e fluxos de

potência nos circuitos.

5.1.1.4. O Programa de Análise de Sensibilidade de Tensão

O programa de Análise de Sensibilidade de Tensão tem como objetivo o cálculo de fatores de sensibilidade de primeira ordem, que traduzem o comportamento de determinadas grandezas da rede elétrica, denominadas variáveis dependentes, em relação à variação de uma grandeza de controle, denominada variável de controle. Podem também ser calculados os fatores de sensibilidade de um variável dependente em relação a um conjunto de variáveis de controle.

As variáveis de controle consideradas são as magnitudes de tensão em barras de geração, injeções de potência reativa em barras de geração, injeções de potência reativa em barras de carga e taps de transformadores. Como variáveis dependentes são consideradas as magnitudes de tensão em barras de carga e gerações de potência reativa.

5.1.1.5. O Programa de Análise de Sensibilidade de Fluxo

O programa de Análise de Sensibilidade de Fluxo tem como objetivo o cálculo de fatores de sensibilidade de primeira ordem, que traduzem o comportamento dos fluxos nos diversos circuitos da rede elétrica, denominados circuitos monitorados, em relação à variação de uma potência ativa ou reativa ou ainda a retirada de um circuito.

Para o cálculo dos fatores de sensibilidade, o sistema de equações que representa o comportamento da rede elétrica é linearizado em torno do ponto de operação. O modelo linear é obtido pela expansão destas equações em uma série de Taylor e da qual são considerados somente os termos de primeira ordem.

A matriz Jacobiano resultante desta formulação é formada e seus fatores triangulares são armazenados para o efetivo cálculo dos fatores de sensibilidade.

Estes fatores de sensibilidade obtidos são sempre dados em relação à variação das potências ou retirada dos circuitos feitas de forma individual, não sendo permitido o cálculo dos fatores de sensibilidade em relação a uma perturbação composta por duas ou mais variações de potência ou retiradas de circuito.

5.1.1.6. O Programa de Redespacho de Potência Ativa

O programa de Redespacho de Potência Ativa tem por objetivo a determinação de um ponto de operação para a rede elétrica que satisfaça as restrições operacionais

representadas no problema e minimize ou maximize uma função objetivo.

No Programa de Redespacho de Potência Ativa são representadas como restrições operacionais os limites de fluxo em circuitos (MVA), os limites de geração de potência ativa (MW), os limites de intercâmbio de potência ativa (MW), e as restrições adicionais definidas como qualquer combinação linear entre fluxos e gerações de potência ativa (MW).

Como função objetivo podem ser selecionados o mínimo desvio absoluto do ponto de operação, o mínimo desvio quadrático do ponto de operação, o mínimo corte de carga, o máximo carregamento do sistema ou ainda, qualquer função convexa definida pelo usuário.

A eliminação das violações nas restrições operacionais é efetuada pela modificação do valor da geração de potência ativa de determinados geradores ou da carga de potência ativa de determinadas barras. As variáveis associadas a estas grandezas são denominadas variáveis de controle.

5.1.1.7. O Programa de Fluxo de Potência Continuado

O Programa de Fluxo de Potência Continuado processa seqüencialmente vários casos de fluxo de potência, aumentando a carga de um conjunto de barras de acordo com uma direção especificada. Este programa é utilizado para a determinação das margens de estabilidade de tensão e para a análise da variação do perfil de tensão frente ao crescimento da demanda do sistema. Curvas *P*x*V* podem ser obtidas para diferentes cenários de crescimento de carga e geração. As tradicionais curvas *Q*x*V,* para barras especificadas, podem também ser automaticamente obtidas.

As grandezas a serem monitoradas, durante o incremento automático de carga, são os níveis de tensão em barramentos e a potência ativa e reativa das máquinas síncronas especificados.

Para cada incremento na carga, o balanço de potência do sistema é restabelecido entre os geradores de acordo com os respectivos fatores de participação e limites de potência ativa. Esta redistribuição de potência pode ser efetuada entre os geradores da área onde ocorreu o desbalanço ou entre todos os geradores do sistema, dependendo da simulação requerida (i.e., controle de intercâmbio entre áreas ou resposta inercial dos geradores).

As cargas que variam com a magnitude da tensão da barra, caso existam, são sempre modeladas na solução dos casos de fluxo de potência.

A seguir, apresenta-se a função dos principais códigos de execução do ANAREDE.

a) **ULOG**

Associação de unidades lógicas aos arquivos utilizados no programa ANAREDE. O ANAREDE possui 9 unidades lógicas, sendo 7 passíveis de redirecionamento pelo usuário. As mais importantes são:

Unidade Lógica 1: Sempre que se desejar ler dados em formato texto (ASCII) no padrão ANAREDE, o arquivo contendo estes dados deve ser associado à Unidade Lógica #1. Uma característica importante desta Unidade Lógica é o fato de que o programa sempre assume que dados lidos através da mesma devem ser adicionados aos dados já existentes na memória. Esta característica confere ao programa grande flexibilidade para a execução de estudos. Caso seja necessário limpar a memória do programa antes da leitura de um novo caso através da Unidade Lógica #1, isto pode ser feito utilizando-se o comando CASO.

Unidade Lógica 2: A esta unidade lógica são associados os arquivos históricos no formato ANAREDE. Estes arquivos podem armazenar diversos casos de fluxo de potência conferindo grande flexibilidade e rapidez no armazenamento e recuperação de dados da rede elétrica. A manipulação do arquivo histórico é feita sempre através do *Código de Execução ARQV*.

Unidade Lógica 4: A esta unidade lógica são associados os arquivos nos quais serão impressos os relatórios de saída do programa. Estes relatórios podem ser impressos no formato 132 ou 80 colunas.

b) **ARQV REST**

Esta Opção de Controle de Execução restabelece um caso do Arquivo Histórico. É necessário indicar a posição do caso que será restabelecido do arquivo histórico (número do caso) de acordo com a tabela abaixo:

CASO	IDENTIFICAÇÃO
1	Carga Pesada
2	Carga Média
3	Carga Leve
4	Carga Mínima
5	Carga de Sábado Dia
6	Carga de Sábado Noite
7	Carga de Domingo Dia
8	Carga de Domingo Noite

Tabela 5.1 – Identificação dos 8 casos do comando ARQV REST

c) **DBTB**

Leitura de dados de barra CA para o tabelador. Nesta opção, adiciona-se o número das barras em que se deseja monitorar a tensão.

d) **DFTB**

Leitura de dados do circuito CA para o tabelador. Nesta opção, adiciona-se os circuitos em que se deseja monitorar o fluxo.

e) **DBAR**

Leitura dos dados de barra CA. Nesta opção, pode-se adicionar, eliminar ou modificar barras e dados de barras.

f) **DLIN**

Leitura dos dados de circuito CA. Nesta opção, pode-se adicionar, eliminar ou modificar circuitos e parâmetros de circuitos.

g) **DMTE**

Leitura dos dados de monitoração de tensão em barra CA. No caso de estudos da CPFL, elimina-se todas as áreas restantes que pertencem às demais concessionárias e monitora-se somente a área 7, que é a área de concessão da CPFL.

h) **DMGR**

Leitura dos dados de monitoração de geração de potencia reativa em barra CA. No caso de estudos da CPFL, elimina-se todas as áreas restantes que pertencem às demais concessionárias e monitora-se somente a área 7, que é a área de concessão da CPFL.

i) **DMFL**

Leitura dos dados de monitoração de fluxo em circuito CA. No caso de estudos da CPFL, elimina-se todas as áreas restantes que pertencem às demais concessionárias e monitora-se somente a área 7, que é a área de concessão da CPFL.

j) **EXLF**

Cálculo da solução do problema do fluxo de potência.

k) **NEWT**

A solução não-linear das equações do problema de fluxo de potência é efetuada utilizando-se do método de Newton-Raphson.

l) **FLAT**

Inicia o processo iterativo de solução com o valor de 1.0 p.u. para a magnitude da tensão das barras CA de carga (tipo PQ), e com o valor do ângulo de fase da tensão da barra de referência para o ângulo de fase da tensão das barras do sistema.

m) **QLIM**

Ativa a aplicação do controle de limite de geração de potência reativa durante o processo de solução do problema de fluxo de potência.

n) **TABE**

Ativa o armazenamento de tensões, gerações de potência reativa e fluxos em linhas e transformadores definidos, respectivamente, pelos Códigos de Execução *DBTB*, *DPGE, DQGE* e *DFTB*. É possível armazenar variáveis para o tabelador de até 7 variações de um caso de Fluxo de Potência.

o) **CTAP**

Ativa a aplicação do controle de tensão por variação automática de tap de transformador (LTC) durante o processo de solução do problema de fluxo de potência.

p) **PERC**

Utilizada com o Código de Execução *EXLF* associado à Opção de Controle *TABE* imprime no relatório de comparação de fluxos o valor percentual de IPU em relação ao carregamento nominal do circuito.

q) **CREM**

Ativa a aplicação do controle remoto de tensão por excitação de geração durante o processo de solução do problema de fluxo de potência.

r) **CONT**

Indica que os relatórios de saída impressos no terminal de vídeo serão emitidos de forma contínua e ininterrupta.

s) **RELA**

Emissão de relatórios de saída e/ou monitoração do estado corrente do sistema, nas unidades lógicas #4 ou #6 de acordo com as opções ativadas. Se a opção *FILE* for ativada os relatórios serão impressos na unidade lógica #4.

t) **MOST**

Efetua a monitoração somente das barras CA especificadas no Código de

Execução *DMTE*.

u) **MOSF**

Efetua a monitoração somente dos circuitos CA selecionados no Código de Execução *DMFL*.

v) **RILH**

Imprime o relatório das redes elétricas ilhadas (ilhas elétricas sem barra CA de referência), constando do número da ilha, número e nome das barras CA pertencentes à ilha.

x) **RTAB**

Imprime os relatórios de tensões, gerações de potência ativa e reativa e fluxos de potência ativa e reativa gerados pelo tabelador.

5.1.2. Sistema Digital Distribuído de Telecontrole

O Sistema Digital Distribuído de Telecontrole (SDDT) é um sistema supervisório, utilizado para operação, supervisão e coordenação das atividades operativas em tempo real do sistema da CPFL.

As telas do SDDT consistem dos diagramas elétricos esquemáticos, que espelham fielmente as configurações dos equipamentos de subestações e linhas de transmissão, e que permitem ao Operador exercer suas diversas funções na operação em tempo real. As Telas de Manobras contêm os diagramas unifilares resumidos dos alimentadores, onde visualizam-se os principais equipamentos da rede de distribuição primária, pontos de interligações entre alimentadores distintos e/ou pontos de interligação (anel) de um mesmo alimentador [9]. É utilizado pelo Tempo Real para comandar em campo a operação da rede e pela Pré-operação para planejar os Planos de Manobras. As Telas de Detalhes contêm os diagramas unifilares detalhados das redes primárias da CPFL, onde visualiza-se toda a configuração e topologia da rede com seus equipamentos e dispositivos de manobras ou de sinalização de defeito. São utilizados pelo Tempo Real para comandar em campo a operação da rede e pela Pré-operação para planejar os Planos de Manobras.

Aos equipamentos representados no SDDT estão associados pontos de dados e pontos de estado. Os pontos de dados representam as diversas medições do sistema elétrico, por exemplo, valores de corrente, fluxo de potência ativa e reativa e tensão. Já os pontos de estado são os elementos responsáveis pela indicação dos estados dos equipamentos do sistema elétrico, por exemplo, disjuntor aberto ou fechado.

A principal interação dos usuários com o SDDT é através da aplicação IHM (Interface Homem x Máquina). Esta aplicação é executada em microcomputadores da rede local do centro de operação e localizados dentro da sala de operação. Os microcomputadores IHM são utilizados para operação do sistema elétrico.

Para os estudos de fluxo de potência, o IHM é essencial para a verificação do estado em tempo real do sistema, ou seja, para a verificação do estado atual de disjuntores e seccionadores para que o caso-base utilizado pelo programa ANAREDE para realizar a simulação seja corretamente modelado com parâmetros atualizados do sistema elétrico. Essa verificação é fundamental para que a simulação seja a mais próxima possível do cenário real e conseqüentemente menos susceptível à erros.

5.1.3. CDH Plus

O CDH Plus é um programa desenvolvido pela CPFL que armazena todos os valores recolhidos pelos pontos de medição disponíveis no sistema da companhia. É necessário consultar essa base de dados todas as vezes em que será rodada uma simulação no ANAREDE, para que as cargas e tensões das Subestações afetadas diretamente com o estudo em questão sejam ajustadas na simulação de acordo com os valores medidos no cenário real. Também é interessante verificar se os fluxos de carga obtidos pela simulação são próximos e coerentes com os medidos, para se ter certeza de que a simulação retornará valores satisfatórios.

O programa permite consulta da base de dados de medições de diversos pontos e tipos (cargas e fluxos ativos e reativos, correntes, etc), em um intervalo máximo de 1 mês.

5.2. Um Estudo Prático

A seguir, será demonstrado um estudo de desligamento de linha de transmissão de alta tensão e transferência em anel de Subestações.

A simulação aqui descrita foi realizada a fim de atender uma solicitação real de intervenção no sistema elétrico de transmissão CPFL. O serviço solicitado foi o de reparo nos cabos pára-raios das linhas de transmissão.

Para isso, o estudo foi dividido em duas partes: a primeira etapa é o desligamento da *LT 138kV SE STA BARBARA CTEEP – SE SALTINHO* (KSB-SAL) e a segunda é o desligamento da LT 138kV SE STA BARBARA CTEEP – SE PIRACICABA 3 (KSB-PIR 3). O serviço foi previsto para durar cerca de 8 horas em cada linha e a simulação será realizada considerando um perfil de carga de Domingo Dia.

5.2.1. Pré Análise

A verificação inicial é a do estado atual do sistema. Para isso, utiliza-se o SDDT para visualização da tela de análise da LT em questão e de suas proximidades.

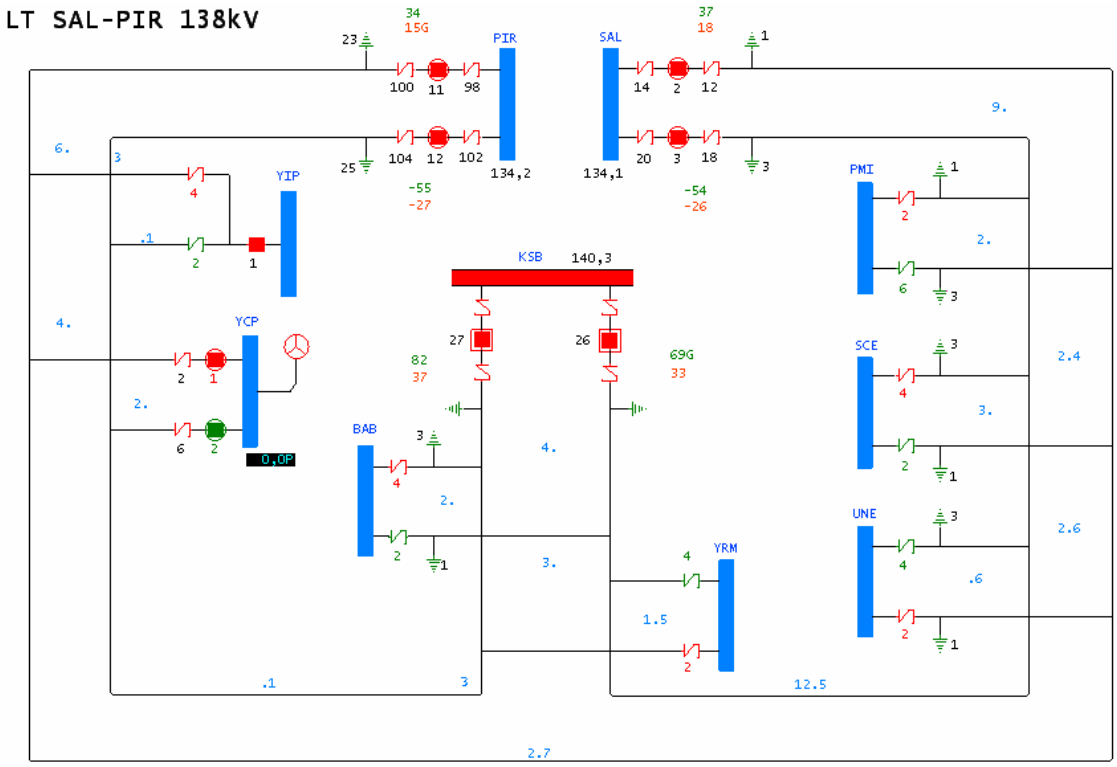


Figura 5.1 – Diagrama inicial da região estudada

Considerando que os disjuntores e seccionadores pintados em verde estão abertos e os pintados em vermelho estão fechados, através da figura pode-se ver a seguinte situação:

LT 138kV KSB-SAL: em carga as SE´s Piracicamirim (PMI) e Santa Cecília (SCE);

LT 138kV KSB-PIR 3: em carga as SE´s Barbarense (BAB) e ROMI (YRM);

LT 138kV Piracicaba-Saltinho (PIR-SAL): em carga as SE´s Votorantim Piracicaba (YIP), Caterpillar (YCP) e Unileste (UNE).

Esta configuração das subestações é denominada padrão operativo, ou seja, nenhuma SE está transferida e todas estão sendo alimentadas por suas respectivas linhas de transmissão padrão.

Deve-se ter o cuidado com alterações recentes na configuração das conexões de linhas de transmissão que influenciam diretamente na área estudada. Quando observado que existem linhas ou conexões no estado atual do sistema que não estão representados corretamente no caso base, pode-se criar barras fictícias de modo a modelar o caso base para que este seja aproximadamente equivalente ao real. As barras fictícias recebem geralmente uma numeração com início 7. Uma modificação importante que ocorreu na região das LTs estudadas foi em relação à LT 138kV KSB-PIR 1. Originalmente, a SE Belgo Mineira era conectada à SE Piracicaba através de duas Linhas de Transmissão. Com a mudança, ela passou a ser conectada à SE KSB através de uma Linha e à SE PIR através da outra Linha, como pode ser observado nas figuras abaixo:

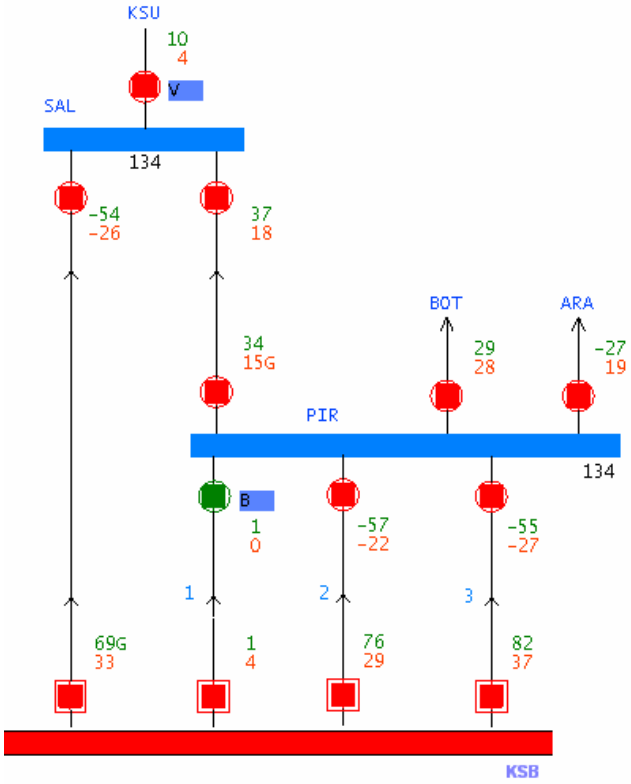


Figura 5.2 – Modificação na conexão da LT KSB-PIR 1

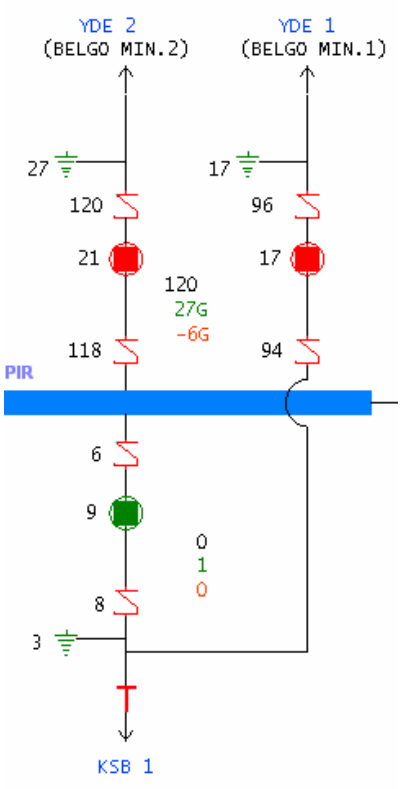


Figura 5.3 – Outra visão da modificação na conexão da LT KSB-PIR 1

Na simulação, uma das linhas originais foi mantida e a outra foi apagada, sendo substituída por uma linha que se conecta diretamente na SE KSB, adequando assim a simulação ao caso real.

Para que o estudo seja realizado com exatidão, todos os seccionadores e disjuntores das SE´s estudadas foram representados no arquivo de entrada que será lido pelo ANAREDE, permitindo assim a análise detalhada de cada passo da transferência em anel. A região redesenhada e a numeração considerada na análise do estudo podem ser vista abaixo:

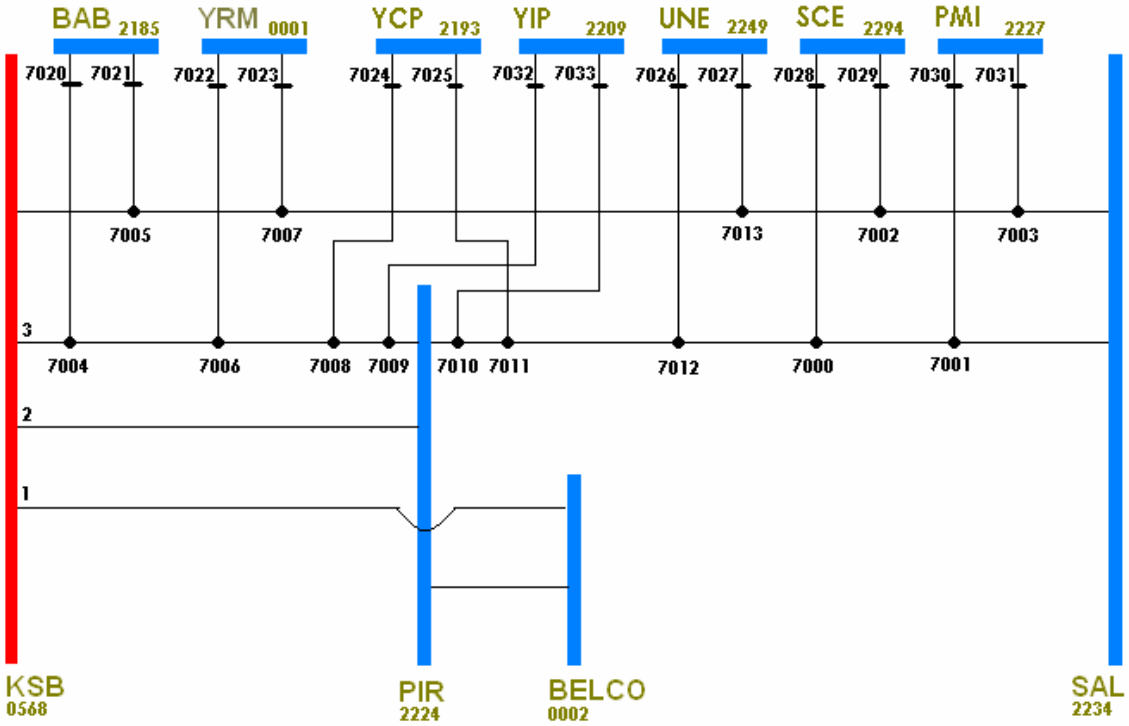


Figura 5.4 – Região do estudo redesenhada

Após a verificação das mudanças recentes na região da LT considerada para estudo, o próximo passo é a verificação das cargas e das tensões nas SE´s e nas fontes próximas à região. Neste caso, verificou-se no histórico do CDH Plus as cargas máximas medidas nas SE´s YIP, YCP, UNE, BAB, YRM, SCE e PMI no período de carga de domingo dia (que corresponde ao horário previsto para o serviço) no período de 30 dias que antecedem a data de realização da simulação. Já as tensões, foram observadas nas SE´s Santa Bárbara D´Oeste (KSB) e Araraquara CTEEP (KAR), que são as fontes mais próximas. Abaixo pode-se observar um exemplo de gráfico obtido através do CDH, com a carga medida na SE BAB em domingos, durante o período de 1 mês.

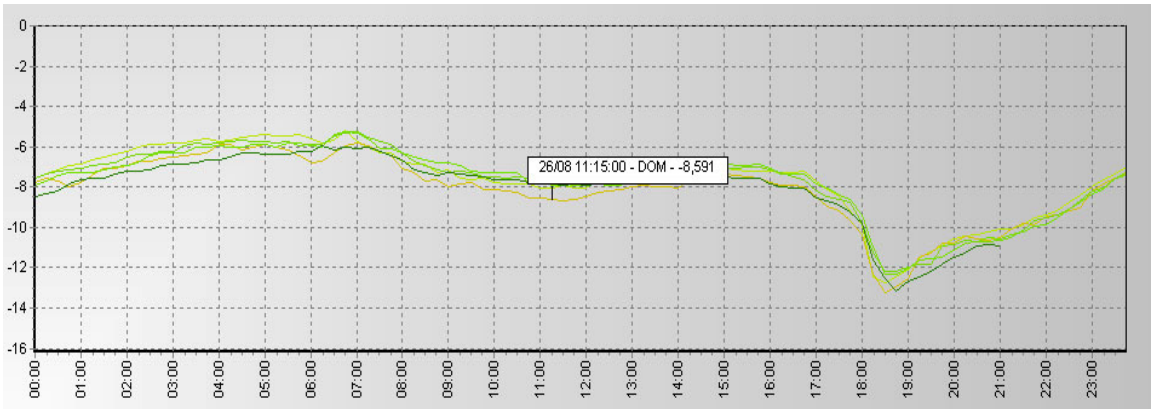


Figura 5.5 – Levantamento da carga ativa da SE BAB pelo CDH

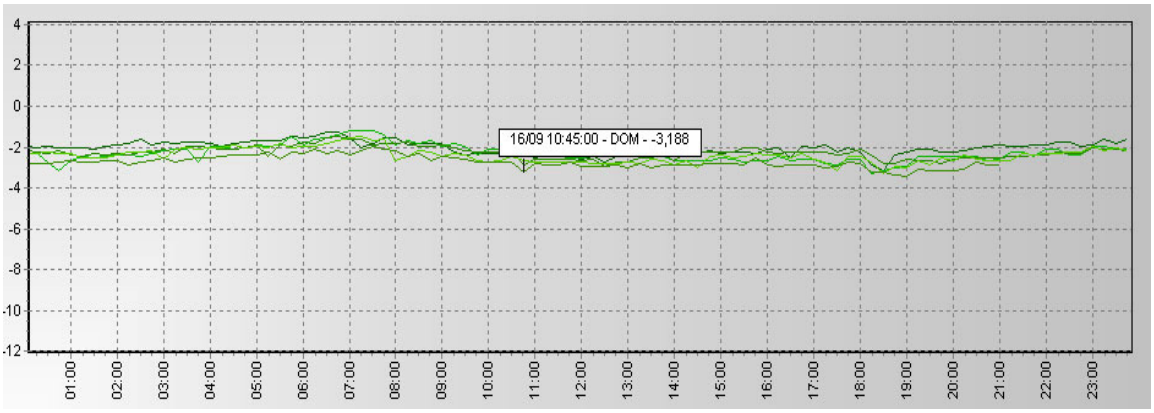


Figura 5.6 – Levantamento da carga reativa da SE BAB pelo CDH

Nos gráficos acima, cada linha corresponde à um dia de domingo, com as cargas observadas em intervalos de 15 minutos durante todo o dia. Basta passar o *mouse* sobre o ponto desejado que o programa retorna automaticamente o valor coletado de carga no período.

5.2.2. Desenvolvimento

Conhecidos o atual estado do sistema elétrico nas proximidades da LT estudada, as cargas verificadas nas SE´s e as tensões medidas nas fontes próximas, é dado o início do desenvolvimento do estudo.

No arquivo de entradas do ANAREDE, entra-se com todas as informações analisadas previamente e com os códigos desejados para execução.

5.2.2.1. LT 138kV SE STA BARBARA CTEEP – SE SALTINHO

Para que a LT 138kV KSB-SAL seja desligada sem afetar nenhuma subestação conectada à ela, é necessário efetuar a transferência em anel das SE´s PMI e SCE, que passarão à ser alimentadas pela LT 138kV PIR-SAL. A viabilidade das transferências será analisada após a análise dos resultados da simulação com o ANAREDE.

O arquivo texto (ASCII) que será lido pelo ANAREDE através do código de execução *ULOG 1*, para que seja simulado o comportamento do sistema elétrico durante o desligamento da LT 138kV SE STA BARBARA CTEEP – SE SALTINHO, pode ser observado no anexo I.

Na simulação feita, o caso 1 é o próprio caso base, ajustado para a configuração do sistema no período em que foi simulado o estudo. O caso 2 e o caso 3 referem-se à transferência da SE SCE da LT 138kV KSB-SAL para a LT 138kV PIR-SAL, durante o fechamento e a abertura de anel, respectivamente. Para simular o fechamento de anel da SE SCE, é fechado o seccionador 7028 e para simular a abertura do anel e a conclusão da transferência é aberto o seccionador 7029. Da mesma forma, o caso 4 e o caso 5 referem-se por sua vez, à transferência da SE PMI. Para simular o fechamento de anel da SE PMI, é fechado o seccionador 7030 e para simular a abertura do anel e a conclusão da transferência é aberto o seccionador 7031. Nas figuras abaixo pode-se ver o detalhamento das duas subestações.

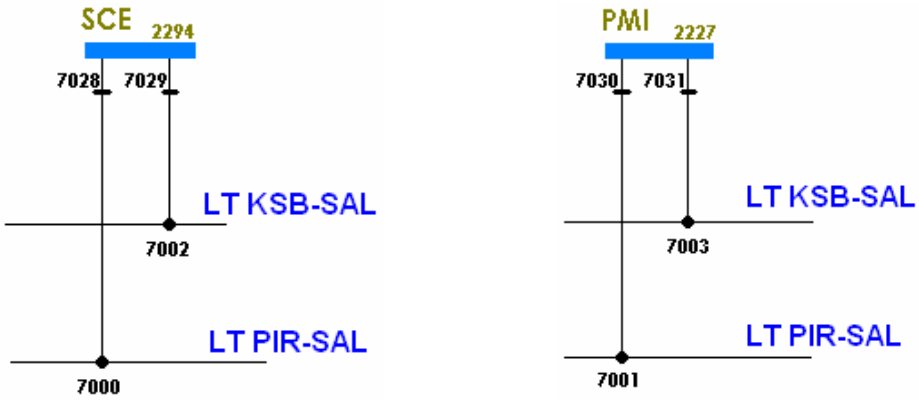


Figura 5.7 – Detalhamento das SE´s SCE e PMI

O caso 6 trata do próprio desligamento da LT 138kV KSB-SAL e, por fim, o caso 7 trata do desligamento da LT 138kV KSB-PIR 2. Tal desligamento é justificado abaixo.

Como pode-se observar, juntamente com o desligamento da linha de transmissão são simuladas também algumas contingências, que permitem prever o comportamento do

sistema caso ocorra perda de alguma outra linha de transmissão, além da qual está sendo feita o estudo. Este procedimento é uma norma interna da CPFL e é conhecido como “N-1”. O objetivo da simulação de contingências é o de estudar os piores casos possíveis que podem ocorrer durante o serviço e quais os procedimentos que deverão ser adotados caso essa contingência simulada realmente ocorra. Como podemos observar no anexo I, foi simulado além do desligamento da LT 138kV SE STA BARBARA CTEEP – SE SALTINHO, a perda da LT 138kV SE STA BARBARA CTEEP – PIRACICABA 2, que para este desligamento é o pior cenário que pode ocorrer.

O arquivo *.tab* gerado pelo ANAREDE permite a análise de todos os monitoramentos solicitados no arquivo texto, no caso, valores de tensão e fluxos. Esses valores podem ser observados através das planilhas à seguir. Abaixo, apresentam-se os valores das tensões, em pu, nas barras monitoradas:

Nome	ONS - MENSAL - SETEMBRO 2007 - DOMINGO DIA	2)TRANSF SCE ANEL	3)TRANSF SCE RAD	4)TRANSF PMI ANEL	5)TRANSF PMI RAD	6)DESLIG LT KSB-SAL	7)CONTING KSB-PIR 2
SBARBARA-138	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021
SUMARE---138	1,007	1,008	1,007	1,008	1,008	1,008	1,007
PIRACICAB138	0,995	0,995	0,995	0,995	0,995	0,994	**0,977**
SALTINHO-138	0,986	0,988	0,987	0,988	0,989	0,989	**0,975**
SEC_PMI	0,988	0,988	0,988	0,988	0,987	0,987	**0,972**
SEC_PMI	0,982	0,987	0,985	0,988	0,989	0,989	**0,976**
PIRMIRIM-138	0,982	0,987	0,985	0,988	0,987	0,987	**0,972**
SEC_SCE	0,989	0,988	0,988	0,988	0,988	0,988	**0,972**
SEC_SCE	0,982	0,988	0,986	0,988	0,989	0,989	**0,976**
STA.CECIL138	0,982	0,988	0,988	0,988	0,988	0,988	**0,972**
SEC_BAB	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,015
SEC_BAB	0,983	0,988	0,986	0,989	0,990	0,990	**0,976**
BARB+ROMI138	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,015

Tabela 5.2 – Valores simulados de tensão no primeiro estudo

Agora, os valores de fluxo, também em pu, nas linhas monitoradas:

LT	Limite (MVA)	ONS - MENSAL - SETEMBRO 2007 - DOMINGO DIA	2)TRANSF SCE ANEL	3)TRANSF SCE RAD	4)TRANSF PMI ANEL	5)TRANSF PMI RAD	6)DESLIG LT KSB-SAL	7)CONTING KSB-PIR 2
SBARBARA-138-TBAB_KSB-SAL	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SBARBARA-138-TBAB_KSB-PIR	103	0,68	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	1,07
SBARBARA-138-PIRACICAB138	103	0,58	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,00
PIRACICAB138-TYIP_PIR-SAL	103	0,28	0,29	0,28	0,29	0,29	0,29	0,24
SALTINHO-138-TPMI_KSB-SAL	103	0,27	0,10	0,15	0,05	0,03	0,03	0,03
SALTINHO-138-TPMI_PIR-SAL	103	0,16	0,03	0,05	0,05	0,10	0,10	0,21
SEC_PMI -PIRMIRIM-138	103	0,00	0,00	0,00	0,10	0,16	0,16	0,16
SEC_PMI -PIRMIRIM-138	103	0,16	0,16	0,16	0,06	0,00	0,00	0,00
SEC_SCE -STA.CECIL138	103	0,00	0,17	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
SEC_SCE -STA.CECIL138	103	0,12	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC_BAB -BARB+ROMI138	103	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
SEC_BAB -BARB+ROMI138	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SBARBARA-138-	103	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
BELGOMIN-138-PIRACICAB138	128	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Tabela 5.3 – Valores simulados de fluxo no primeiro estudo

Inicialmente, verificou-se a viabilidade da transferência em anel das SE´s SCE e PMI. Coletou-se os valores simulados de tensão e fluxo de potência nos seccionadores das SE´s durante a execução das transferências das mesmas, para que seja assegurado que não haverá abertura de arco elétrico. Os valores foram colocados em uma planilha do *Microsoft Excel* que automaticamente retorna os valores de potência (P) e alcance de arco elétrico (R) e a corrente (I) à ser interrompida, para análise de ocorrência de arco elétrico.

A maior tensão entre os seccionadores abertos da SE SCE é a maior entre os seccionadores 7028 e 7029 no caso 1 (SCE alimentada por KSB-SAL) e no caso 3 (SCE alimentada por PIR-SAL). Do mesmo modo, obtemos também a menor tensão entre os seccionadores fechados. A tensão com os seccionadores fechados é obtida no caso 2 e deve ser igual para ambos os seccionadores. O fluxo ativo e reativo é o maior fluxo entre os seccionadores 7028 e 7029 e a própria barra da SE SCE no caso de fechamento de anel, que equivale ao caso 2. Os valores de entrada e os retornados pela planilha na transferência da SE SCE podem ser observados abaixo:

Dados de Entrada			Dados de Saída					
Tensão de Referência	138	kV	Fluxo =	27,89	MVA			
Maior tensão entre seccionadores abertos	1,006	pu	V =	1,104	kV			
Menor tensão entre seccionadores abertos	0,998	pu						
Tensão com seccionadores fechados	1,002	pu	P =	385,72	kVA	Máximo =	600,0	kVA
Fluxo Ativo =	27,00	MW	R =	84,06	cm	Máximo =	82,0	cm
Fluxo Reativo =	7,00	MVAr	I =	116,46	A	Máximo =	100,0	A

Tabela 5.4 – Dados referentes ao arco elétrico durante a primeira simulação de transferência da SE SCE

Onde:

$$fluxo = \sqrt{(fluxo_ativo)^2 + (fluxo_reativo)^2}$$

$$V = [(maior_tensão) - (menor_tensão)] * (tensão_ref)$$

$$P = 3 * V * I$$

$$R = \frac{V * I * 6{,}5377}{10}$$

$$I = \frac{fluxo}{(tensão_ref) * (tensão_\mathrm{sec}_fechado) * \sqrt{3}}$$

Como pode-se observar, houve uma violação no valor máximo admissível para alcance de arco elétrico e corrente a ser interrompida e portanto a transferência em anel da SE SCE não é viável. Uma alternativa para tornar viável esse procedimento é a abertura de anel na SE KSB. A explicação para este procedimento é que em configurações em que as linhas de transmissão operam em anel, existem "dois fluxos de potência" que passam pela LT: o fluxo de carga das SEs conectadas diretamente na LT e o fluxo de potência passante (transporte) na LT para atendimento de cargas de outras LTs. Quando executa-se a radialização de uma LT para a transferência em anel, elimina-se o fluxo de potência passante da LT e consequentemente pelo seccionador que será manobrado. Constatada a redução pelo seccionador

(sendo inferior aos limites permitidos 600KVA, 100A e 82cm de comprimento de arco) o seccionador pode ser aberto.

Isso é feito desligando o disjuntor de número 26 da SE KSB. Essa situação pode ser observada na figura abaixo.

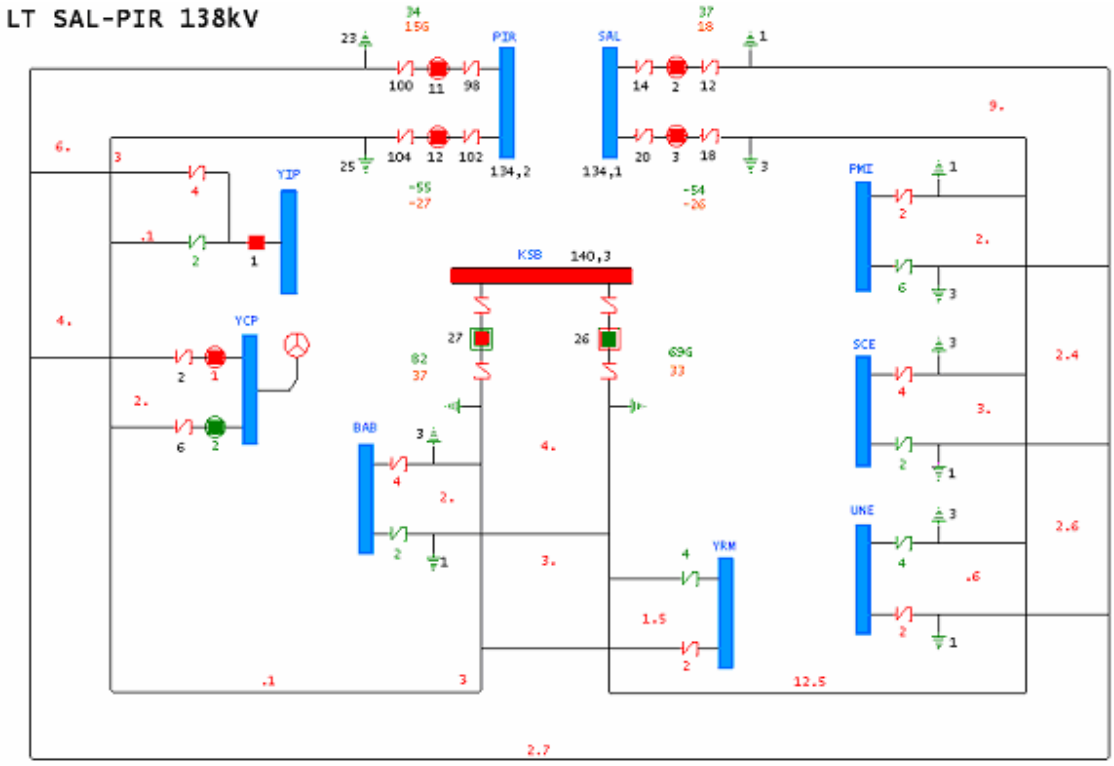


Figura 5.8 – LT 138kV KSB-PIR 3 radial por PIR

Após nova simulação no ANAREDE obedecendo esta nova configuração, obtiveram-se os seguintes valores para a transferência da SE SCE:

Dados de Entrada

Tensão de Referência	138	kV
Maior tensão entre seccionadores abertos	0,989	pu
Menor tensão entre seccionadores abertos	0,982	pu
Tensão com seccionadores fechados	0,988	pu
Fluxo Ativo =	17,00	MW
Fluxo Reativo =	5,00	MVAr

Dados de Saída

Fluxo =	17,72	MVA
V =	0,966	kV

P =	217,45	kVA	Máximo =	600,0 kVA
R =	47,39	cm	Máximo =	82,0 cm
I =	75,04	A	Máximo =	100,0 A

Tabela 5.5 – Dados referentes ao arco elétrico na durante a segunda simulação de transferência da SE SCE

Agora a transferência em anel da SE SCE tornou-se viável.

Do mesmo modo que foram obtidos os valores de entrada para a SE SCE, são coletados os valores de entrada para a análise da transferência da SE PMI, que por sua vez possui os seccionadores de números 7030 e 7031. O resultado pode ser visto abaixo:

Dados de Entrada

Tensão de Referência	138	Kv
Maior tensão entre seccionadores abertos	0,989	Pu
Menor tensão entre seccionadores abertos	0,985	Pu
Tensão com seccionadores fechados	0,988	Pu
Fluxo Ativo =	9,00	MW
Fluxo Reativo =	3,00	MVAr

Dados de Saída

Fluxo =	9,49	MVA
V =	0,552	kV

P =	66,53	kVA	Máximo =	600,0 kVA
R =	14,50	cm	Máximo =	82,0 cm
I =	40,17	A	Máximo =	100,0 A

Tabela 5.6 – Dados referentes ao arco elétrico durante simulação de transferência da SE PMI

A transferência da SE PMI pode ser executada sem nenhuma restrição.

Após a transferência das SE´s, temos a seguinte situação:

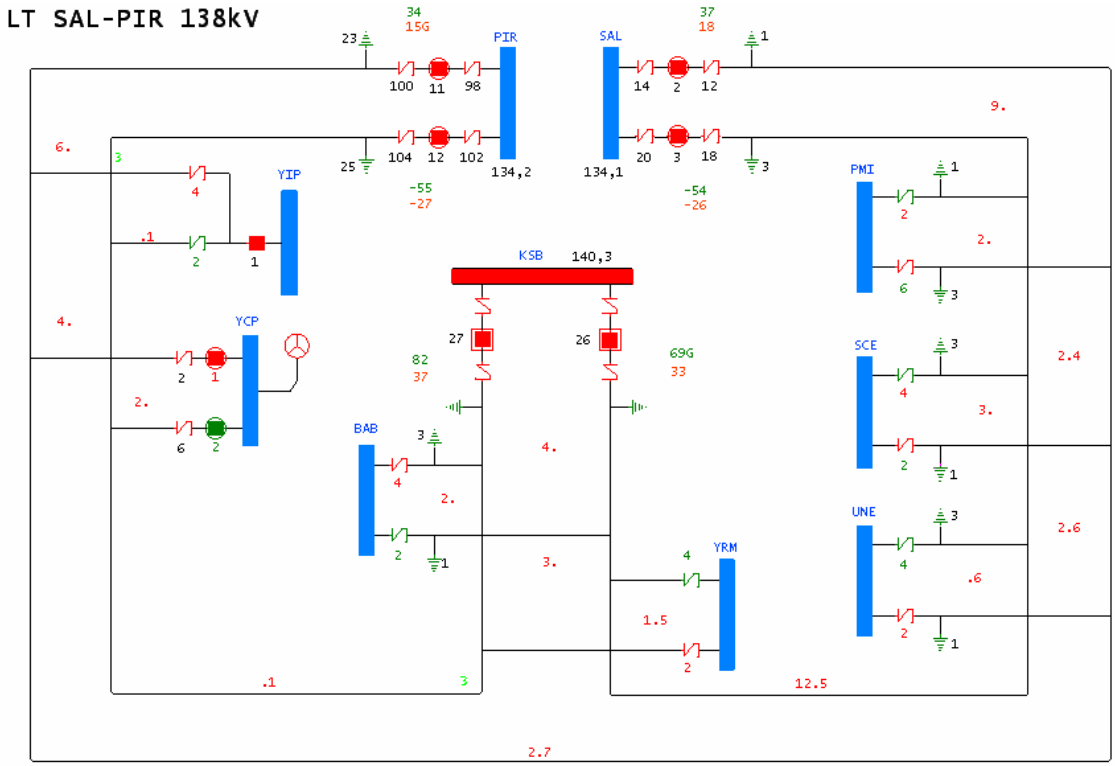


Figura 5.9 – SE´s PMI e SCE transferidas de circuito

Agora, com a conclusão de que é viável a transferência das SE´s necessárias para que ocorra o desligamento da LT sem maiores danos, podemos partir para as duas últimas análises.

Na tabela 5.2, pode-se observar o comportamento das tensões nas barras conforme são simulados os 7 casos. Nela, é fácil observar quando há violação dos limites de tensão. Entende-se por limites de tensão os níveis de tensão mínimos e máximos e de faixas de variação de tensão, estabelecidos pela ANEEL, de forma a garantir valores adequados compatíveis com a operação dos equipamentos das empresas e dos consumidores.

Em condição normal de operação, a tensão nos barramentos do sistema de transmissão e nos barramentos de interligação com outras concessionárias, não poderá variar além de + ou – 5% em relação à tensão nominal, levando-se em consideração as limitações dos equipamentos existentes [10]. Os limites para as diversas tensões existentes podem ser observados abaixo:

TENSÃO NOMINAL (kV)	TENSÃO MÍNIMA (kV)	TENSÃO MÁXIMA (kV)
34,5	32,8	36,2
69	65,6	72,5
88	92,6	92,4
138	131,1	144,9

Tabela 5.7 – Limites de tensão estabelecidos pela ANEEL [10]

Através dos valores retornados, pode-se concluir que não existem restrições quanto à violação dos limites de tensão nas barras afetadas diretamente com o desligamento.

Na tabela 5.3, pode-se analisar se ocorrerão violação nos limites máximos de carregamento nas LTs. O carregamento máximo admissível de uma linha de transmissão é o maior carregamento, em condição normal ou de emergência, a que se pode submetê-la [11], respeitando-se os seguintes limites:

- Corrente máxima admissível do cabo e conexão;
- Corrente que ocasiona o aquecimento que infringe a distância mínima vertical de segurança;
- Corrente nominal dos equipamentos ligados à linha.

Observa-se uma violação do limite superior de tensão na LT KSB-PIR 3 durante a contingência da LT KSB-SAL. O limite normal de carregamento da LT KSB-PIR 3 é de 103 MVA e o carregamento simulado é de 110 MVA. Porém, além do limite normal de carregamento existe também o limite emergencial de carregamento, que pode ser utilizado neste caso. Para esta LT, o limite emergencial de carregamento é de 129 MVA e, portanto, também não há restrições quanto ao carregamento de LT.

No fim do dia, após a conclusão do serviço, as SE´s SCE e PMI retornarão para o padrão operativo, ou seja, voltarão à serem alimentadas pela LT 138kV KSB-SAL. Para isso, uma nova transferência em anel será realizada e os valores de potência, comprimento e intensidade de arco elétrico formado na abertura/fechamento do paralelismo das LT´s envolvidas com o processo de transferência, deverão ser os mesmos que ocorreram nas transferências do início do dia.

Após a análise de viabilidade das transferências de SE´s necessárias e da verificação dos limites de tensões e fluxos, o desligamento solicitado pode ser finalmente aprovado.

5.2.2.2. LT 138kV SE STA BARBARA CTEEP – SE PIRACICABA 3

Esse serviço será agendado para o domingo seguinte ao da realização do estudo de desligamento da LT 138kV KSB-SAL.

Para que a LT 138kV KSB-PIR 3 seja desligada sem afetar nenhuma subestação conectada à ela, é necessário efetuar a transferência em anel da SE BAB e a transferência através de pisca da SE YRM, que passarão à ser alimentadas pela LT 138kV KSB-SAL. A viabilidade das transferências será analisada após a análise dos resultados da simulação com o ANAREDE.

A necessidade da transferência da SE YRM ser feita através de pisca se explica pelo fato de que os seccionadores de entrada desta SE possuem intertravamento elétrico, o que impossibilita o fechamento simultâneo dos mesmos.

O arquivo texto (ASCII) que será lido pelo ANAREDE através do código de execução *ULOG 1*, para que seja simulado o comportamento do sistema elétrico durante o desligamento da LT 138kV SE STA BARBARA CTEEP – SE PIRACICABA 3, pode ser visualizado no anexo II.

Na simulação feita, o caso 1 é o próprio caso base, ajustado para a configuração do sistema no período em que foi simulado o estudo. O caso 2 e o caso 3 referem-se à transferência da SE BAB da LT 138kV KSB-PIR 3 para a LT 138kV KSB-SAL, durante o fechamento e a abertura de anel, respectivamente. Para simular o fechamento de anel da SE BAB, é fechado o seccionador 7021 e para simular a abertura do anel e a conclusão da transferência é aberto o seccionador 7020. O detalhamento da SE BAB pode ser visto na figura abaixo:

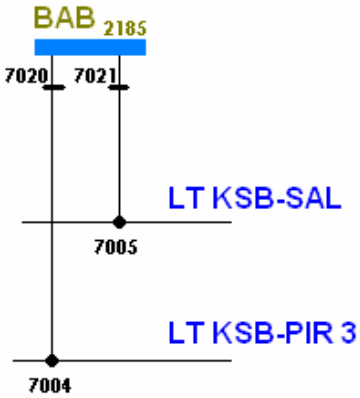


Figura 5.10 – Detalhamento da SE BAB

O caso 4 refere-se à transferência da SE YRM, mas diferentemente das demais, a transferência desta SE necessita ser feita através de pisca pois seus seccionadores possuem intertravamento elétrico, o que impossibilita o fechamento simultâneo dos mesmos. Para simular a realização de pisca, é fechado o seccionador 7023 e aberto o seccionador 7022. O detalhamento da subestação pode ser visto na figura abaixo:

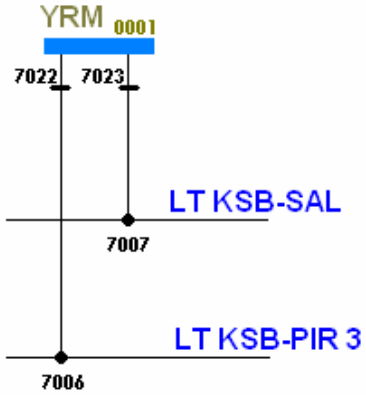


Figura 5.11 – Detalhamento da SE YRM

O caso 5 trata do próprio desligamento da LT 138kV KSB-PIR 3. O caso 6 simula a primeira contingência, com o desligamento da LT 138kV KSB-PIR 2 e, por fim, o caso 7 simula a segunda contingência, com o desligamento da LT 138kV KSB-SAL.

Os valores retornados pelo arquivo .tab após a simulação no ANAREDE podem ser observados através das planilhas à seguir. Abaixo, apresenta-se os valores das tensões, em pu, nas barras monitoradas:

Núm	Nome	ONS - MENSAL - SETEMBRO 2007 - MEDIA	2)TRANSF BAB ANEL	3)TRANSF BAB RAD	4)TRANSF YRM PISCA	5)DESLIG KSB-PIR 3	6)CONTING KSB-PIR 2	7)CONTING KSB-SAL
568	SBARBARA-138	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	1,022	1,021
571	SUMARE---138	1,007	1,007	1,007	1,007	1,006	1,007	1,007
2224	PIRACICAB138	0,987	0,987	0,987	0,987	**0,968**	**0,913**	**0,944**
2234	SALTINHO-138	0,989	0,989	0,989	0,989	**0,979**	**0,949**	**0,935**
7030	SEC_PMI	0,987	0,987	0,987	0,987	**0,973**	**0,933**	**0,937**
7031	SEC_PMI	0,994	0,994	0,994	0,994	0,986	**0,964**	**0,930**
2227	PIRMIRIM-138	0,994	0,994	0,994	0,994	0,986	**0,964**	**0,930**
7028	SEC_SCE	0,986	0,986	0,986	0,986	**0,972**	**0,928**	**0,938**
7029	SEC_SCE	0,996	0,996	0,996	0,996	0,989	**0,969**	**0,928**
2294	STA.CECIL138	0,996	0,996	0,996	0,996	0,989	**0,969**	**0,928**
7020	SEC_BAB	1,016	1,017	1,017	1,017	**0,969**	**0,914**	**0,945**
7021	SEC_BAB	1,017	1,017	1,017	1,017	1,016	1,013	**0,925**
2185	BARB+ROMI138	1,016	1,017	1,017	1,017	1,016	1,013	**0,925**

Tabela 5.8 – Valores simulados de tensão no segundo estudo

Agora, os valores de fluxo, também em pu, nas linhas monitoradas:

De/Para	LT	Limite (MVA)	ONS - MENSAL - SETEMBRO 2007 - MEDIA	2)TRANSF BAB ANEL	3)TRANSF BAB RAD	4)TRANSF YRM PISCA	5)DESLIG KSB-PIR 3	6)CONTING KSB-PIR 2	7)CONTING KSB-SAL
568-7005	SBARBARA-138-TBAB_KSB-SAL	103	0,54	0,61	0,62	0,65	0,79	**1,23**	0,00
568-7004	SBARBARA-138-TBAB_KSB-PIR	103	0,70	0,63	0,62	0,59	0,00	0,00	0,00
568-2224	SBARBARA-138-PIRACICAB138	103	0,60	0,60	0,60	0,60	**0,91**	0,00	**1,33**
2224-7010	PIRACICAB138-TYIP_PIR-SAL	103	0,14	0,14	0,14	0,14	0,06	0,28	0,31
2234-7003	SALTINHO-138-TPMI_KSB-SAL	103	0,29	0,28	0,28	0,28	0,42	**0,85**	0,41
2234-7001	SALTINHO-138-TPMI_PIR-SAL	103	0,14	0,13	0,13	0,13	0,33	**0,96**	0,20
7030-2227	SEC_PMI -PIRMIRIM-138	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7031-2227	SEC_PMI -PIRMIRIM-138	103	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16
7028-2294	SEC_SCE -STA.CECIL138	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7029-2294	SEC_SCE -STA.CECIL138	103	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13
7020-2185	SEC_BAB -BARB+ROMI138	103	0,09	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7021-2185	SEC_BAB -BARB+ROMI138	103	0,00	0,07	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10
568- 2	SBARBARA-138-	103	**1,10**	**1,10**	**1,10**	**1,10**	**1,10**	**1,10**	**1,10**
2201-2224	BELGOMIN-138-PIRACICAB138	128	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,27	0,26
571-2215	SUMARE---138-MOR+EF+IG138	188	0,33	0,33	0,33	0,33	0,37	0,48	0,54
2215-2173	MOR+EF+IG138-ST.MARINA138	128	0,27	0,28	0,28	0,28	0,32	0,49	0,57
2173-2190	ST.MARINA138-CAPIVARI-138	128	0,23	0,23	0,23	0,23	0,28	0,44	0,53
2190-2232	CAPIVARI-138-RIOPEDRAS138	128	0,07	0,07	0,07	0,07	0,10	0,24	0,33
2232-2234	RIOPEDRAS138-SALTINHO-138	128	0,07	0,07	0,07	0,07	0,04	0,16	0,25

Tabela 5.9 – Valores simulados de fluxo no segundo estudo

Inicialmente, verificou-se a viabilidade da transferência em anel da SE BAB. Coletaram-se os valores simulados de tensão e fluxo de potência nos seccionadores da SE durante a execução das transferências da mesma, para que seja assegurado que não haverá abertura de arco elétrico. A maior tensão entre os seccionadores abertos da SE BAB é a maior entre os seccionadores 7020 e 7021 no caso 1 (BAB alimentada por KSB-PIR 3) e no caso 3 (BAB alimentada por KSB-SAL). Do mesmo modo, obtemos também a menor tensão entre os seccionadores fechados. A tensão com os seccionadores fechados é obtida no caso 2 e deve ser igual para ambos os seccionadores. O fluxo ativo e reativo

é o maior fluxo entre os seccionadores 7020 e 7021 e a própria barra da SE BAB, que possui número 2185, no caso de fechamento de anel, que equivale ao caso 2. Os valores de entrada e os retornados pela planilha na transferência da SE SCE podem ser observados abaixo:

Dados de Entrada

Tensão de Referência =	138	kV
Maior tensão entre seccionadores abertos	1,017	pu
Menor tensão entre seccionadores abertos	1,016	pu
Tensão com seccionadores fechados	1,017	pu
Fluxo Ativo =	7,00	MW
Fluxo Reativo =	4,00	MVAr

Dados de Saída

Fluxo =	8,06	MVA
V =	0,138	kV

P =	13,73	kVA	Máximo =	600,0 kVA
R =	2,99	cm	Máximo =	82,0 cm
I =	33,17	A	Máximo =	100,0 A

Tabela 5.10 – Dados referentes ao arco elétrico durante a transferência da SE BAB

Onde:

$$fluxo = \sqrt{(fluxo_ativo)^2 + (fluxo_reativo)^2}$$

$$V = [(maior_tensão) - (menor_tensão)] * (tensão_ref)$$

$$P = 3 * V * I$$

$$R = \frac{V * I * 6{,}5377}{10}$$

$$I = \frac{fluxo}{(tensão_ref) * (tensão_\sec_fechado) * \sqrt{3}}$$

Pode-se observar que a transferência da SE BAB pode ser realizada sem nenhuma restrição.

Como a transferência da SE YRM será feita através de pisca, essa análise não é necessária.

. Após a transferência das SE´s, temos a seguinte situação:

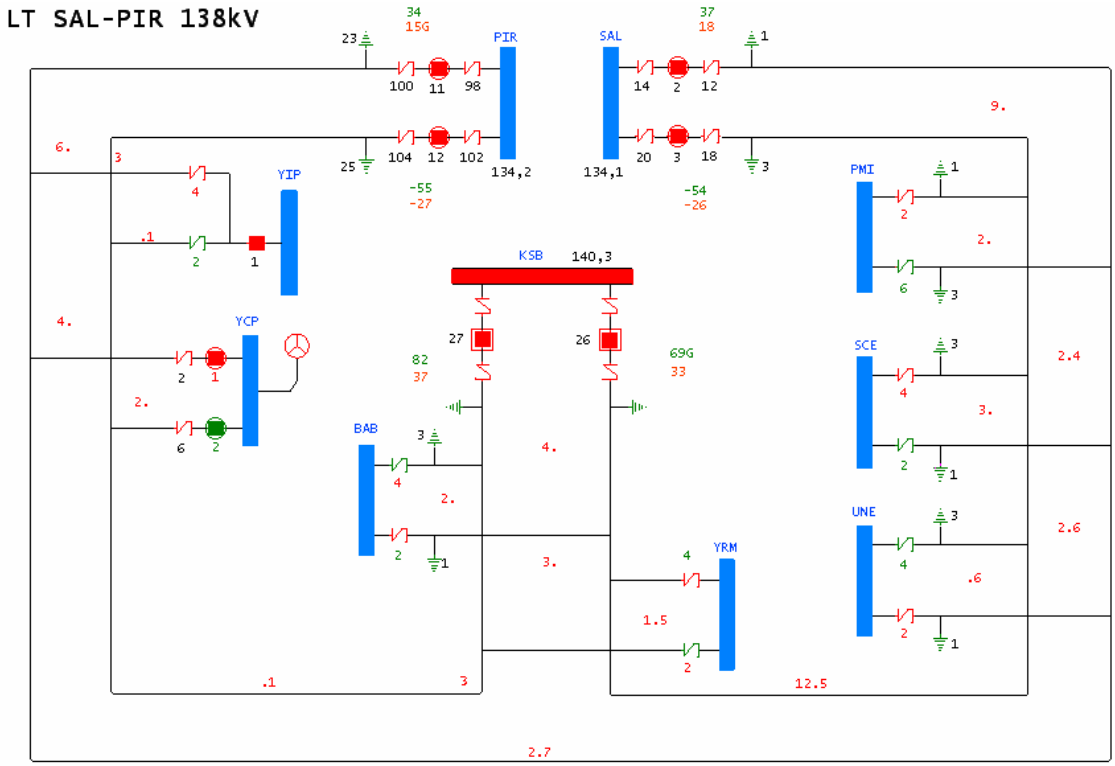


Figura 5.12 – SE´s BAB e YRM transferidas de circuito

Agora, com a conclusão de que é viável a transferência das SE´s necessárias para que ocorra o desligamento da LT sem maiores danos, podemos partir para as duas últimas análises.

Na tabela 5.8, pode-se observar o comportamento das tensões nas barras conforme são simulados os 7 casos. Nota-se violação do nível mínimo de tensão nas barras das SE´s PIR, SAL, PMI, SCE e BAB durante as duas contingências simuladas. Porém, devido à presença de reguladores de tensão nessas SE´s, a tensão será ajustada para valores aceitáveis, caso haja a necessidade.

Na tabela 5.9, pode-se analisar se ocorrerão violação nos limites máximos de carregamento nas LTs. Observa-se uma violação do limite superior de tensão na LT KSB-SAL durante a contingência da LT KSB-PIR 2. O limite normal de carregamento da LT KSB-SAL é de 103 MVA e o carregamento simulado é de 127 MVA. Porém, além do limite normal de carregamento existe também o limite emergencial de carregamento, que pode ser utilizado neste caso. Para esta LT, o limite emergencial de carregamento é de 129 MVA e, portanto, não há restrições quanto ao carregamento neste caso. Observa-se também uma violação do limite superior de tensão na LT KSB-PIR 2 durante a

contingência da LT KSB-SAL. O limite normal de carregamento da LT KSB-PIR 2 é de 103 MVA e o carregamento simulado é de 137 MVA. Para esta LT, o limite emergencial de carregamento é de 129 MVA e, portanto, há restrições quanto ao carregamento neste caso. Portanto concluiu-se que para a contingência na LT 138kV KSB-SAL ocorrerá uma sobrecarga, fato este que deverá ser alertado na hora da publicação do resultado final do estudo.

No fim do dia, após a conclusão do serviço, as SE´s BAB e YRM retornarão para o padrão operativo, ou seja, voltarão à serem alimentadas pela LT 138kV KSB-PIR 3. Para isso, uma nova transferência em anel e uma outra com pisca, serão realizadas e os valores de potência, comprimento e intensidade de arco elétrico formado na abertura/fechamento do paralelismo das LT´s envolvidas com o processo de transferência, deverão ser os mesmos que ocorreram nas transferências do início do dia.

Após a análise de viabilidade das transferências de SE´s necessárias e da verificação dos limites de tensões e fluxos, o desligamento solicitado pode ser finalmente aprovado.

5.2.2.3. Conclusões do Estudo

No desligamento da LT 138kV KSB-SAL, a seqüência para a realização do serviço é a seguinte:

1. Desligar Disjuntor nº 26 da SE Santa Bárbara d´Oeste CTEEP (LT 138kV KSB-SAL radial por SAL);
2. Transferência em anel da SE 138kV Santa Cecília da LT 138kV KSB-SAL p/ a LT 138kV PIR-SAL;
3. Transferência em anel da SE 138kV Piracicamirim da LT 138kV KSB-SAL p/ a LT 138kV PIR-SAL;
4. Desligar a LT 138kV KSB-SAL;
5. Religar a LT 138kV KSB-SAL após a realização do serviço;
6. Transferência em anel da SE 138kV Piracicamirim da LT 138kV PIR-SAL p/ a LT 138kV KSB-SAL (Retorno ao padrão operativo);
7. Transferência em anel da SE 138kV Santa Cecília da LT 138kV PIR-SAL p/ a LT 138kV KSB-SAL (Retorno ao padrão operativo);

Já no desligamento da LT 138kV KSB-PIR 3, a seqüência que deverá ser seguida é:

1. Transferência em anel da SE 138kV Barbarense da LT 138kV KSB-PIR 3 p/ a LT 138kV KSB-SAL;
2. Transferência com pisca da SE 138kV Romi da LT 138kV KSB-PIR 3 p/ a LT 138kV KSB-SAL;
3. Desligar a LT 138kV KSB-PIR 3;
4. Religar a LT 138kV KSB-PIR 3 após a realização do serviço;
5. Transferência com pisca da SE 138kV Romi da LT 138kV KSB-SAL p/ a LT 138kV KSB-PIR 3 (Retorno ao padrão operativo);
6. Transferência em anel da SE 138kV Barbarense da LT 138kV KSB-SAL p/ a LT 138kV KSB-PIR 3 (Retorno ao padrão operativo);

6. CONCLUSÃO

Os estudos de fluxo de carga da rede de transmissão têm por objetivo analisar e viabilizar as diversas e cada vez mais freqüentes solicitações de manutenções, reparos e substituições de linhas de transmissão e equipamentos que fazem parte do sistema elétrico. Podem também ser realizados no âmbito do planejamento da operação e verificação da necessidade de futuros investimentos em expansão do sistema.

Na presente dissertação foram apresentados os conceitos, teorias e aplicações práticas dos estudos de fluxo de carga na operação do sistema elétrico de transmissão e o software ANAREDE, amplamente utilizado para este fim.

Nos últimos cinco anos nota-se um constante aumento no número de estudos do planejamento da operação elétrica, os chamados estudos de curto-prazo. A primeira explicação que justifica o aumento desta demanda é a alteração dos despachos elétricos no Sistema Interligado Nacional (SIN), o que afeta o desempenho do sistema elétrico das concessionárias de energia. Uma segunda possível explicação é a reavaliação do procedimento para desligamento de equipamentos, a qual era baseada principalmente na experiência individual dos técnicos e que hoje está fundamentada em estudos elétricos.

Com isso, conclui-se que levando em consideração a complexidade atual do Sistema Interligado Nacional, é de fundamental importância a realização desses estudos dentro de procedimentos que garantam sua integridade, para que quando for necessário realizar alguma intervenção no sistema, isso seja feito de modo à não prejudicar o fornecimento de energia para os consumidores em geral.

Referências Bibliográficas

[1] MONTICELLI, A.; GARCIA, A. (2003). **Introdução a sistemas de energia elétrica.** Campinas: Editora da Unicamp.

[2] MONTICELLI, A. (1983). **Fluxo de carga em redes de energia elétrica.** São Paulo: Edgard Blitcher.

[3] CTEEP, Transmissão Paulista, Sistema Interligado Nacional (2007). São Paulo: CTEEP. Disponível em: <http://www.cteep.com.br/images/setor_sistemas_integracao.gif>. Acesso em 27 out.2007.

[4] CPFL ENERGIA (2007). **GED 11622:** Âmbito de Atuação do Centro de Operação do Sistema e dos Centros de Operação. Campinas.

[5] CPFL ENERGIA (2007). **GED 3831:** Procedimentos ao COS no turno. Campinas.

[6] CPFL ENERGIA (2007). **GED 11618:** Softwares e Ferramentas de Tempo Real dos Centros de Operação. Campinas.

[7] CPFL ENERGIA (2007). **GED 473:** Operação do Sistema Elétrico de Transmissão da CPFL. Campinas.

[8] CEPEL, 2004. **Manual ANAREDE V08.** Rio de Janeiro - RJ, Brasil, CEPEL.

[9] CPFL ENERGIA (2007). **GED 366:** Atualização da base de dados do sistema supervisório. Campinas.

[10] CPFL ENERGIA (2007). **GED 738:** Critérios de Níveis de Tensão e Variação de Tensão para o Planejamento do Sistema de Transmissão. Campinas.

[11] CPFL ENERGIA (2007). **GED 1164:** Linhas de transmissão carregamento máximo admissível. Campinas.

ANEXO I

Arquivo texto (ASCII), com comentário iniciados por parênteses, que será lido pelo ANAREDE através do código de execução ULOG 1, para que seja simulado o comportamento do sistema elétrico durante o desligamento da LT 138kV SE STA BARBARA CTEEP – SE SALTINHO.

```
(associacao da unidade logica 2 a arquivo de casos armazenados
ULOG
2
C:\Documents and Settings\c920048\Desktop\Casos_Base\Set07-R1.SAV
(restabelecimento de caso armazenado
ARQV REST
7
(leitura das opcoes de controle de execucao padroes
DOPC
CONT L
9999
(leitura dos dados de barra CA para o tabelador
DBTB
(Nb) (Vmn) (Vmx)
(============================================================
0568
0571
2224
2234
7030
7031
2227
7028
7029
2294
7020
7021
2185
(============================================================
9999
(leitura dos dados do circuito CA para o tabelador
DFTB
(Nf)   (Nt)  Nc S ( Texto 1  )( Texto 2  ) * (Cn1 (Cn2 (Cn3 (Cn4 (Cn5 (Cn6 (Cn7
(============================================================
0568 7005
0568 7004
0568 2224  2
2224 7010
2234 7003
2234 7001
```

```
7030 2227
7031 2227
7028 2294
7029 2294
7020 2185
7021 2185
0568 0002
2201 2224
(============================================================
9999
(leitura dos dados de barra CA
DBAR
(No)  O TB(       Nome        )G( V)( A)( Pg)( Qg)( Qn)( Qm)( Bc)( Pl)( Ql)( Sh)(A(Vf)
7000 A       TSCE_PIR-SAL                                                    7
7001 A       TPMI_PIR-SAL                                                    7
7002 A       TSCE_KSB-SAL                                                    7
7003 A       TPMI_KSB-SAL                                                    7
7004 A       TBAB_KSB-PIR                                                    7
7005 A       TBAB_KSB-SAL                                                    7
7006 A       TYRM_KSB-PIR                                                    7
7007 A       TYRM_KSB-SAL                                                    7
7008 A       TYCP_KSB-PIR                                                    7
7009 A       TYIP_KSB-PIR                                                    7
7010 A       TYIP_PIR-SAL                                                    7
7011 A       TYCP_PIR-SAL                                                    7
7012 A       TUNE_PIR-SAL                                                    7
7013 A       TUNE_KSB-SAL                                                    7
7020 A       SEC_BAB                                                         7
7021 A       SEC_BAB                                                         7
7022 A       SEC_YRM                                                         7
7023 A       SEC_YRM                                                         7
7024 A       DISJUN_YCP                                                      7
7025 A       DISJUN_YCP                                                      7
7026 A       SEC_UNE                                                         7
7027 A       SEC_UNE                                                         7
7028 A       SEC_SCE                                                         7
7029 A       SEC_SCE                                                         7
7030 A       SEC_PMI                                                         7
7031 A       SEC_PMI                                                         7
7032 A       SEC_YIP                                                         7
(No)  O TB(       Nome        )G( V)( A)( Pg)( Qg)( Qn)( Qm)( Bc)( Pl)( Ql)( Sh)(A(Vf)
7033 A       SEC_YIP                                                         7
2185 M                                                          8.7   3.2
0001 A                                                         2.80  1.5       7
2249 M                                                         14.0  4.5
2193 M                                                         11.9  4.8
2209 M                                                         13.5  4.1
2294 M                                                         11.6  3.6
2227 M                                                         14.9  5.17
0002 A                                                         106.  30.9      7
2201 M                                                          30.0  8.76
```

```
0571 M                          1007
0568 M                          1021
(============================================================
9999
(leitura dos dados de circuito CA
DLIN
(De)  O  (Pa )Nc EP  ( R% ) ( X% ) (MVAR)(Tap)(Tmn)(Tmx)(Phs)( Bc) (Cn) (Ce)Ns
2249  E  2227
2227  E  2234
0568  E  2294
2294  E  2234
0568  E  2185
2185  E  2224
0568  E  2224 1
0568  A  7005    D   0.264  0.892  0.252                          103 129
7005  A  7007        0.196  0.663  0.187                          103 129
7007  A  7013        1.149  3.647  1.022                          103 129
7013  A  7002        0.26   0.63   0.170                          103 129
7002  A  7003        0.24   0.58   0.160                          103 129
7003  A  2234        0.64   2.16   0.610                          103 129
0568  A  7004        0.264  0.892  0.252                          103 129
7004  A  7006        0.196  0.663  0.187                          103 129
7006  A  7008        0.907  3.05   0.864                          103 129
7008  A  7009        0.40   0.98   0.26                           103 129
7009  A  2224        0.590  1.460  0.390                          103 129
2224  A  7010        0.590  1.460  0.390                          103 129
7010  A  7011        0.40   0.98   0.26                           103 129
7011  A  7012        0.27   0.68   0.18                           103 129
7012  A  7000        0.26   0.63   0.17                           103 129
7000  A  7001        0.24   0.58   0.16                           103 129
7001  A  2234        0.64   2.16   0.61                           103 129
0568  A  0002        2.81   7.05   2.83                           103 129
7004  A  7020        0.167  0.412  0.110                          103 129
7005  A  7021        0.167  0.412  0.110                          103 129
7020  A  2185        0.001  0.001  0.001                          103 129
7021  A  2185    D   0.001  0.001  0.001                          103 129
7006  A  7022        0.153  0.372  0.102                          103 129
7007  A  7023        0.153  0.372  0.102                          103 129
7022  A  0001        0.001  0.001  0.001                          103 129
7023  A  0001    D   0.001  0.001  0.001                          103 129
7008  A  7024        0.204  0.503  0.134                          103 129
7024  A  2193    D   0.001  0.001  0.001                          103 129
7025  A  2193        0.001  0.001  0.001                          103 129
7009  A  7032        0.005  0.013  0.0031                         103 129
7032  A  2209    D   0.001  0.001 0.001                           103 129
7033  A  2209        0.001  0.001  0.001                          103 129
7010  A  7033        0.005  0.013  0.0031                         103 129
7011  A  7025        0.204  0.503  0.134                          103 129
7012  A  7026        0.064  0.159  0.042                          103 129
7013  A  7027        0.064  0.159  0.042                          103 129
7027  A  2249    D   0.001  0.001  0.001                          103 129
```

```
7026  A  2249          0.001  0.001  0.001                                  103  129
7000  A  7028          0.303  0.747  0.199                                  103  129
7028  A  2294     D    0.001  0.001  0.001                                  103  129
7029  A  2294          0.001  0.001  0.001                                  103  129
7002  A  7029          0.303  0.747  0.199                                  103  129
7001  A  7030          0.192  0.472  0.126                                  103  129
7030  A  2227     D    0.001  0.001  0.001                                  103  129
7031  A  2227          0.001  0.001  0.001                                  103  129
7003  A  7031          0.192  0.472  0.126                                  103  129
(============================================================
9999
(leitura dos dados de monitoracao de tensao em barra CA
DMTE
(tp     )(no  ) C (tp    ) (no  ) C (tp) (no) C  (tp) (no) O F
AREA 0001 A AREA 0099                                E
AREA 0007
9999
(leitura dos dados de monitoracao de geração de potencia reativa em barra CA
DMGR
(tp     )(no  ) C (tp    ) (no  ) C (tp) (no) C  (tp) (no) O F
AREA 0001 A AREA 0099                                E
AREA 0007
9999
(leitura dos dados de monitoracao de fluxo em circuito CA
DMFL
(tp     )(no  ) C (tp    ) (no  ) C (tp) (no) C  (tp) (no) O I
AREA 0001 A AREA 0099                                E
AREA 0007
(
9999
(
EXLF NEWT FLAT
EXLF NEWT
EXLF NEWT QLIM TABE CTAP PERC CREM CONT
(
ULOG
4
C:\Estudos_Rodolfo\LT TCC\BASE.MON
RELA MOST MOSF RILH FILE
(============================================================
(============================================================
TITU
2)TRANSF SCE ANEL
(
DBAR
(No) O TB(   Nome   )G( V)( A)( Pg)( Qg)( Qn)( Qm)( Bc)( Pl)( Ql)( Sh)(A(Vf)
(============================================================
9999
(
DLIN
(De)  O  (Pa)  NcEP ( R% )( X% )(MVAR)(Tap)(Tmn)(Tmx)(Phs)( Bc)(Cn)(Ce)Ns
```

```
7028 M  2294      L
(============================================================
9999
EXLF NEWT FLAT
EXLF NEWT
EXLF NEWT QLIM TABE CTAP PERC CREM CONT
(
ULOG
4
C:\Estudos_Rodolfo\LT TCC\T1.MON
RELA MOST MOSF RILH FILE
(============================================================
TITU
3)TRANSF SCE RAD
(
DBAR
(No) O TB(   Nome   )G( V)( A)( Pg)( Qg)( Qn)( Qm)( Bc)( Pl)( Ql)( Sh)(A(Vf)
(============================================================
9999
(
DLIN
(De)  O  (Pa)  NcEP ( R% )( X% )(MVAR)(Tap)(Tmn)(Tmx)(Phs)( Bc)(Cn)(Ce)Ns
7029 M  2294     D
(============================================================
9999
EXLF NEWT FLAT
EXLF NEWT
EXLF NEWT QLIM TABE CTAP PERC CREM CONT
(
ULOG
4
C:\Estudos_Rodolfo\LT TCC\T2.MON
RELA MOST MOSF RILH FILE
(============================================================
TITU
4)TRANSF PMI ANEL
(
DBAR
(No) O TB(   Nome   )G( V)( A)( Pg)( Qg)( Qn)( Qm)( Bc)( Pl)( Ql)( Sh)(A(Vf)
(============================================================
9999
(
DLIN
(De)  O  (Pa)  NcEP ( R% )( X% )(MVAR)(Tap)(Tmn)(Tmx)(Phs)( Bc)(Cn)(Ce)Ns
7030 M  2227      L
(============================================================
9999
EXLF NEWT FLAT
EXLF NEWT
EXLF NEWT QLIM TABE CTAP PERC CREM CONT
(
```

```
ULOG
4
C:\Estudos_Rodolfo\LT TCC\T3.MON
RELA MOST MOSF RILH FILE
(============================================================
TITU
5)TRANSF PMI RAD
(
DBAR
(No) O TB(   Nome   )G( V)( A)( Pg)( Qg)( Qn)( Qm)( Bc)( Pl)( Ql)( Sh)(A(Vf)
(============================================================
9999
(
DLIN
(De)  O  (Pa)  NcEP ( R% )( X% )(MVAR)(Tap)(Tmn)(Tmx)(Phs)( Bc)(Cn)(Ce)Ns
7031 M  2227      D
(============================================================
9999
EXLF NEWT FLAT
EXLF NEWT
EXLF NEWT QLIM TABE CTAP PERC CREM CONT
(
ULOG
4
C:\Estudos_Rodolfo\LT TCC\T4.MON
RELA MOST MOSF RILH FILE
(============================================================
TITU
6)DESLIG LT KSB-SAL
(
DBAR
(No) O TB(   Nome   )G( V)( A)( Pg)( Qg)( Qn)( Qm)( Bc)( Pl)( Ql)( Sh)(A(Vf)
(============================================================
9999
(
DLIN
(De)  O  (Pa)  NcEP ( R% )( X% )(MVAR)(Tap)(Tmn)(Tmx)(Phs)( Bc)(Cn)(Ce)Ns
0568 M  7005     D
(============================================================
9999
EXLF NEWT FLAT
EXLF NEWT
EXLF NEWT QLIM TABE CTAP PERC CREM CONT
(
ULOG
4
C:\Estudos_Rodolfo\LT TCC\T5.MON
RELA MOST MOSF RILH FILE
(============================================================
TITU
7)CONTING KSB-PIR 2
```

```
(
DBAR
(No) O TB(   Nome   )G( V)( A)( Pg)( Qg)( Qn)( Qm)( Bc)( Pl)( Ql)( Sh)(A(Vf)
(=============================================================
9999
(
DLIN
(De)  O  (Pa)  NcEP ( R% )( X% )(MVAR)(Tap)(Tmn)(Tmx)(Phs)( Bc)(Cn)(Ce)Ns
0568 M  2224   2D
(=============================================================
9999
EXLF NEWT FLAT
EXLF NEWT
EXLF NEWT QLIM TABE CTAP PERC CREM CONT
(
ULOG
4
C:\Estudos_Rodolfo\LT TCC\T6.MON
RELA MOST MOSF RILH FILE
(=============================================================
(=============================================================
(=============================================================
(=============================================================
(=============================================================
(==============================TABELADOR======================
ULOG
4
C:\Estudos_Rodolfo\LT TCC\T.TAB
RELA RTAB FILE 80CO
FIM
```

ANEXO II

Arquivo texto (ASCII), com comentários iniciados por parênteses, que será lido pelo ANAREDE através do código de execução *ULOG 1*, para que seja simulado o comportamento do sistema elétrico durante o desligamento da LT 138kV SE STA BARBARA CTEEP – SE PIRACICABA 3.

```
(associacao da unidade logica 2 a arquivo de casos armazenados
ULOG
2
C:\Documents and Settings\c920048\Desktop\Casos_Base\Set07-R1.SAV
(restabelecimento de caso armazenado
ARQV REST
7
(leitura das opcoes de controle de execucao padroes
DOPC
CONT L
9999
(leitura dos dados de barra CA para o tabelador
DBTB
(Nb) (Vmn) (Vmx)
(============================================================
0568
0571
2224
2234
7030
7031
2227
7028
7029
2294
7020
7021
2185
(============================================================
9999
(leitura dos dados do circuito CA para o tabelador
DFTB
(Nf)   (Nt)  Nc S ( Texto 1  )( Texto 2  ) * (Cn1 (Cn2 (Cn3 (Cn4 (Cn5 (Cn6 (Cn7
(============================================================
0568 7005
0568 7004
0568 2224  2
2224 7010
2234 7003
2234 7001
7030 2227
```

```
7031 2227
7028 2294
7029 2294
7020 2185
7021 2185
0568 0002
2201 2224
(============================================================
9999
(leitura dos dados de barra CA
DBAR
(No)  O TB(       Nome        )G( V)( A)( Pg)( Qg)( Qn)( Qm)( Bc)( Pl)( Ql)( Sh)(A(Vf)
7000 A       TSCE_PIR-SAL                                                    7
7001 A       TPMI_PIR-SAL                                                    7
7002 A       TSCE_KSB-SAL                                                    7
7003 A       TPMI_KSB-SAL                                                    7
7004 A       TBAB_KSB-PIR                                                    7
7005 A       TBAB_KSB-SAL                                                    7
7006 A       TYRM_KSB-PIR                                                    7
7007 A       TYRM_KSB-SAL                                                    7
7008 A       TYCP_KSB-PIR                                                    7
7009 A       TYIP_KSB-PIR                                                    7
7010 A       TYIP_PIR-SAL                                                     7
7011 A       TYCP_PIR-SAL                                                    7
7012 A       TUNE_PIR-SAL                                                     7
7013 A       TUNE_KSB-SAL                                                     7
7020 A       SEC_BAB                                                         7
7021 A       SEC_BAB                                                         7
7022 A       SEC_YRM                                                         7
7023 A       SEC_YRM                                                         7
7024 A       DISJUN_YCP                                                      7
7025 A       DISJUN_YCP                                                      7
7026 A       SEC_UNE                                                         7
7027 A       SEC_UNE                                                         7
7028 A       SEC_SCE                                                         7
7029 A       SEC_SCE                                                         7
7030 A       SEC_PMI                                                         7
7031 A       SEC_PMI                                                         7
7032 A       SEC_YIP                                                         7
(No)  O TB(       Nome        )G( V)( A)( Pg)( Qg)( Qn)( Qm)( Bc)( Pl)( Ql)( Sh)(A(Vf)
7033 A       SEC_YIP                                                         7
2185 M                                                          8.7   3.2
0001 A                                                         2.80  1.5       7
2249 M                                                         14.0  4.5
2193 M                                                         11.9  4.8
2209 M                                                         13.5  4.1
2294 M                                                         11.6  3.6
2227 M                                                         14.9  5.17
0002 A                                                         106.  30.9      7
2201 M                                                          30.0  8.76
0571 M                          1007
```

```
0568 M                          1021
(============================================================
9999
(leitura dos dados de circuito CA
DLIN
(De)  O  (Pa )Nc EP  ( R% ) ( X% ) (MVAR)(Tap)(Tmn)(Tmx)(Phs)( Bc) (Cn) (Ce)Ns
2249  E  2227
2227  E  2234
0568  E  2294
2294  E  2234
0568  E  2185
2185  E  2224
0568  E  2224 1
0568  A  7005        0.264  0.892  0.252                          103 129
7005  A  7007        0.196  0.663  0.187                          103 129
7007  A  7013        1.149  3.647  1.022                          103 129
7013  A  7002        0.26   0.63   0.170                          103 129
7002  A  7003        0.24   0.58   0.160                          103 129
7003  A  2234        0.64   2.16   0.610                          103 129
0568  A  7004        0.264  0.892  0.252                          103 129
7004  A  7006        0.196  0.663  0.187                          103 129
7006  A  7008        0.907  3.05   0.864                          103 129
7008  A  7009        0.40   0.98   0.26                           103 129
7009  A  2224        0.590  1.460  0.390                          103 129
2224  A  7010        0.590  1.460  0.390                          103 129
7010  A  7011        0.40   0.98   0.26                           103 129
7011  A  7012        0.27   0.68   0.18                           103 129
7012  A  7000        0.26   0.63   0.17                           103 129
7000  A  7001        0.24   0.58   0.16                           103 129
7001  A  2234        0.64   2.16   0.61                           103 129
0568  A  0002        2.81   7.05   2.83                           103 129
7004  A  7020        0.167  0.412  0.110                          103 129
7005  A  7021        0.167  0.412  0.110                          103 129
7020  A  2185        0.001  0.001  0.001                          103 129
7021  A  2185    D   0.001  0.001  0.001                          103 129
7006  A  7022        0.153  0.372  0.102                          103 129
7007  A  7023        0.153  0.372  0.102                          103 129
7022  A  0001        0.001  0.001  0.001                          103 129
7023  A  0001    D   0.001  0.001  0.001                          103 129
7008  A  7024         0.204  0.503  0.134                         103  129
7024  A  2193    D    0.001  0.001  0.001                         103  129
7025  A  2193         0.001  0.001  0.001                         103  129
7009  A  7032         0.005  0.013  0.0031                        103  129
7032  A  2209    D     0.001  0.001 0.001                        103  129
7033  A  2209         0.001  0.001  0.001                        103   129
7010  A  7033         0.005  0.013  0.0031                       103   129
7011  A  7025         0.204  0.503  0.134                        103   129
7012  A  7026         0.064  0.159  0.042                        103   129
7013  A  7027         0.064  0.159  0.042                        103   129
7027  A  2249    D    0.001  0.001  0.001                        103  129
7026  A  2249         0.001  0.001  0.001                        103   129
```

```
7000  A  7028          0.303  0.747  0.199                                  103   129
7028  A  2294     D    0.001  0.001  0.001                                  103  129
7029  A  2294          0.001  0.001  0.001                                  103  129
7002  A  7029          0.303  0.747  0.199                                  103  129
7001  A  7030          0.192  0.472  0.126                                  103  129
7030  A  2227     D    0.001  0.001  0.001                                  103  129
7031  A  2227          0.001  0.001  0.001                                  103  129
7003  A  7031          0.192  0.472  0.126                                  103  129
(============================================================
9999
(leitura dos dados de monitoracao de tensao em barra CA
DMTE
(tp    )(no  ) C (tp    ) (no  ) C (tp) (no) C  (tp) (no) O F
AREA 0001 A AREA 0099                              E
AREA 0007
9999
(leitura dos dados de monitoracao de geração de potencia reativa em barra CA
DMGR
(tp    )(no  ) C (tp    ) (no  ) C (tp) (no) C  (tp) (no) O F
AREA 0001 A AREA 0099                              E
AREA 0007
9999
(leitura dos dados de monitoracao de fluxo em circuito CA
DMFL
(tp    )(no  ) C (tp    ) (no  ) C (tp) (no) C  (tp) (no) O I
AREA 0001 A AREA 0099                              E
AREA 0007
(
9999
(
EXLF NEWT FLAT
EXLF NEWT
EXLF NEWT QLIM TABE CTAP PERC CREM CONT
(
ULOG
4
C:\Estudos_Rodolfo\LT TCC\BASE.MON
RELA MOST MOSF RILH FILE
(============================================================
(============================================================
TITU
2)TRANSF BAB ANEL
(
DBAR
(No) O TB(   Nome   )G( V)( A)( Pg)( Qg)( Qn)( Qm)( Bc)( Pl)( Ql)( Sh)(A(Vf)
(============================================================
9999
(
DLIN
(De)  O  (Pa)  NcEP ( R% )( X% )(MVAR)(Tap)(Tmn)(Tmx)(Phs)( Bc)(Cn)(Ce)Ns
7021 M  2185      L
```

```
(============================================================
9999
EXLF NEWT FLAT
EXLF NEWT
EXLF NEWT QLIM TABE CTAP PERC CREM CONT
(
ULOG
4
C:\Estudos_Rodolfo\LT TCC\T1.MON
RELA MOST MOSF RILH FILE
(============================================================
TITU
3)TRANSF BAB RAD
(
DBAR
(No) O TB(   Nome   )G( V)( A)( Pg)( Qg)( Qn)( Qm)( Bc)( Pl)( Ql)( Sh)(A(Vf)
(============================================================
9999
(
DLIN
(De)  O  (Pa)  NcEP ( R% )( X% )(MVAR)(Tap)(Tmn)(Tmx)(Phs)( Bc)(Cn)(Ce)Ns
7020 M  2185     D
(============================================================
9999
EXLF NEWT FLAT
EXLF NEWT
EXLF NEWT QLIM TABE CTAP PERC CREM CONT
(
ULOG
4
C:\Estudos_Rodolfo\LT TCC\T2.MON
RELA MOST MOSF RILH FILE
(============================================================
TITU
4)TRANSF YRM PISCA
(
DBAR
(No) O TB(   Nome   )G( V)( A)( Pg)( Qg)( Qn)( Qm)( Bc)( Pl)( Ql)( Sh)(A(Vf)
(============================================================
9999
(
DLIN
(De)  O  (Pa)  NcEP ( R% )( X% )(MVAR)(Tap)(Tmn)(Tmx)(Phs)( Bc)(Cn)(Ce)Ns
7023 M  0001     L
7022 M  0001     D
(============================================================
9999
EXLF NEWT FLAT
EXLF NEWT
EXLF NEWT QLIM TABE CTAP PERC CREM CONT
(
```

```
ULOG
4
C:\Estudos_Rodolfo\LT TCC\T3.MON
RELA MOST MOSF RILH FILE
(============================================================
TITU
5)DESLIG KSB-PIR 3
(
DBAR
(No) O TB(   Nome   )G( V)( A)( Pg)( Qg)( Qn)( Qm)( Bc)( Pl)( Ql)( Sh)(A(Vf)
(============================================================
9999
(
DLIN
(De)  O  (Pa)  NcEP ( R% )( X% )(MVAR)(Tap)(Tmn)(Tmx)(Phs)( Bc)(Cn)(Ce)Ns
0568 M  7004      D
(============================================================
9999
EXLF NEWT FLAT
EXLF NEWT
EXLF NEWT QLIM TABE CTAP PERC CREM CONT
(
ULOG
4
C:\Estudos_Rodolfo\LT TCC\T4.MON
RELA MOST MOSF RILH FILE
(============================================================
TITU
6)CONTING KSB-PIR 2
(
DBAR
(No) O TB(   Nome   )G( V)( A)( Pg)( Qg)( Qn)( Qm)( Bc)( Pl)( Ql)( Sh)(A(Vf)
(============================================================
9999
(
DLIN
(De)  O  (Pa)  NcEP ( R% )( X% )(MVAR)(Tap)(Tmn)(Tmx)(Phs)( Bc)(Cn)(Ce)Ns
0568 M  2224   2 D
(============================================================
9999
EXLF NEWT FLAT
EXLF NEWT
EXLF NEWT QLIM TABE CTAP PERC CREM CONT
(
ULOG
4
C:\Estudos_Rodolfo\LT TCC\T5.MON
RELA MOST MOSF RILH FILE
(============================================================
TITU
7)CONTING KSB-SAL
```

```
(
DBAR
(No) O TB(   Nome   )G( V)( A)( Pg)( Qg)( Qn)( Qm)( Bc)( Pl)( Ql)( Sh)(A(Vf)
(=========================================================
9999
(
DLIN
(De)  O  (Pa)  NcEP ( R% )( X% )(MVAR)(Tap)(Tmn)(Tmx)(Phs)( Bc)(Cn)(Ce)Ns
0568 M  2224   2L
0568 M  7005     D
(=========================================================
9999
EXLF NEWT FLAT
EXLF NEWT
EXLF NEWT QLIM TABE CTAP PERC CREM CONT
(
ULOG
4
C:\Estudos_Rodolfo\LT TCC\T6.MON
RELA MOST MOSF RILH FILE
(=========================================================
(=========================================================
(=========================================================
(=========================================================
(=========================================================
(============================TABELADOR====================
ULOG
4
C:\Estudos_Rodolfo\LT TCC\T.TAB
RELA RTAB FILE 80CO
FIM
```